

발간 등록번호

11-1482021-100004-01

NIER 번호

NIER-GP2025-082

온실가스측정망 설치·운영지침

2025. 12



국립환경과학원

National Institute of Environmental Research

이 지침의 주요 변경 사항은 2026년 1월부터 적용한다.

[제·개정 이력]

개정일자	주요 개정 내용	페이지	제·개정
'25. 12	온실가스측정망 설치·운영지침		제정

CONTENTS

제1장 총 칙

1. 목적	002
2. 적용범위	002
3. 온실가스측정망 운영체계	003
4. 측정망 설치 목적 및 측정 항목	003

제2장 온실가스측정망의 설치 및 운영

1. 일반사항	006
2. 측정망 종류별 운영 절차	019
2-1. 도시대기 온실가스측정망	019
2-2. 지구대기 온실가스측정망	022
3. 온실가스 측정 방법	027
3-1. 용어 정의	027
3-2. 측정 및 정도관리 체계	030
3-3. 측정 방법	039

제3장 온실가스측정망 전산관리

1. 목적	044
2. 기본 원칙	044
3. 온실가스정보관리서버 운영	044
4. 디지털 방식의 데이터 로거 도입	046

제4장 온실가스측정망 평가단 운영

1. 목적	050
2. 운영 주체	050
3. 평가위원회 구성	050
4. 업무 내용	051
5. 조사 방법	051

제5장 측정장비 구입절차 및 시험가동

1. 측정장비 구입 업무처리 흐름도	054
2. 시험가동	055

제6장 온실가스측정망 및 기상자료 처리

1. 대상자료 확정 절차	058
2. 온실가스측정망 자료 검토 사항	059
3. 기상자료 검토 사항	061

제7장 부 칙

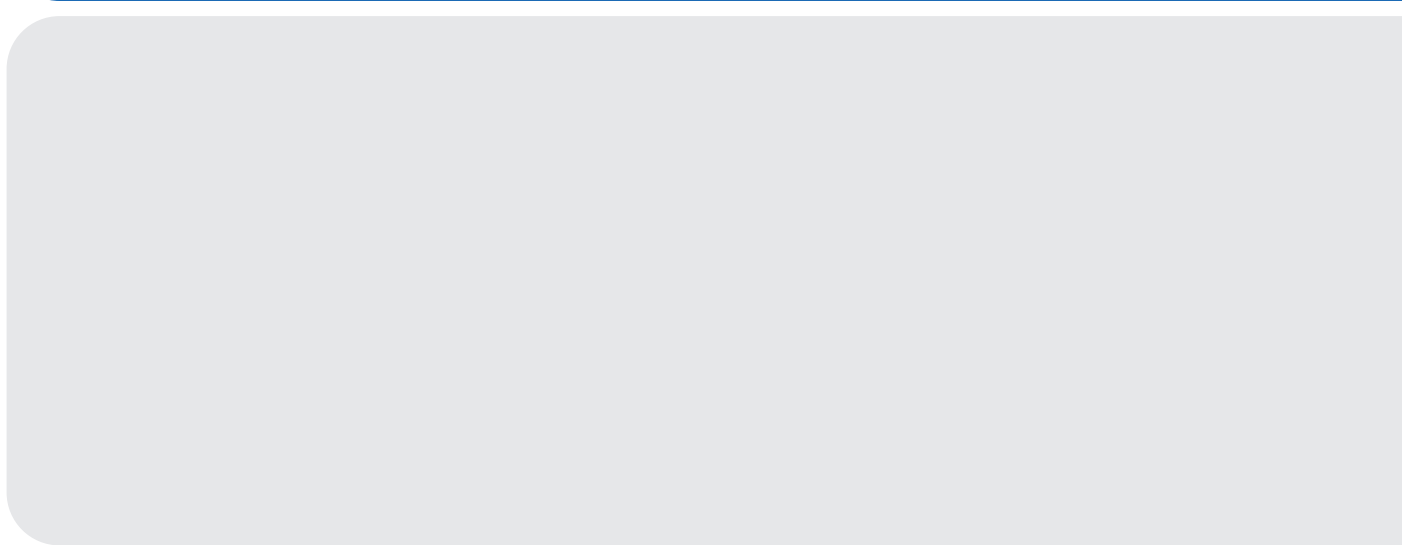
1. 부칙	064
-------	-----

별 표

[별표 1] 측정망 설치 절차도	068
[별표 2] 온실가스측정망 설치 기준	070
[별표 3] 온실가스측정망 설치 위치 선정 기준	076
[별표 4] 소모품 및 부품 목록	080
[별표 5] 온실가스측정망 위탁관리기관의 기술인력 및 장비보유 기준	081
[별표 6] 외자장비 구매·계약관리(Flow Sheet)	083

별지서식

[별지 제1호 서식] 측정소 현황 조사표 및 관리카드	086
[별지 제2호 서식] 측정소 이전에 따른 비교표	093
[별지 제3호 서식] 온실가스측정망 평가서	094
[별지 제4호 서식] 온실가스측정기 등의 점검사항 및 점검일지	098
[별지 제5호 서식] 지구대기 온실가스측정망 관련 서식	101
[별지 제6호 서식] 온실가스 측정값 기록지	104



제 1 장

총 칙

1. 목적
2. 적용범위
3. 온실가스측정망 운영체계
4. 측정망 설치 목적 및 측정 항목



제1장 총칙

1. 목적

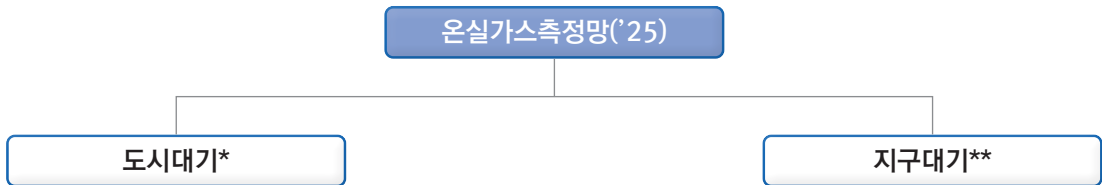
이 지침은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제37조(기후위기의 감시·예측 등)」에 따라 대기 중의 온실가스 농도 변화를 상시 측정·조사하고 기후위기에 대한 감시·예측의 정확도를 향상시키기 위해 설치·운영하는 온실가스측정망에 대하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

- ◆ ‘도시대기 온실가스측정망’의 설치 및 운영
- ◆ ‘도시대기 온실가스측정망’ 측정장비의 유지관리
- ◆ ‘지구대기 온실가스측정망’의 설치 및 운영
- ◆ ‘지구대기 온실가스측정망’ 측정장비의 유지관리

3. 온실가스측정망 운영체계

◆ 「탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제 1차 국가 기본계획(’23.4)」에 따른 온실가스측정망 운영체계



* 국가가 운영하는 권역별 기준 지점과 지자체의 지역 상세 측정망 포함

** ’26년 지구대기측정망(강원 고성)의 편입 예정(운영 주체: 한국환경공단 → 국립환경과학원)

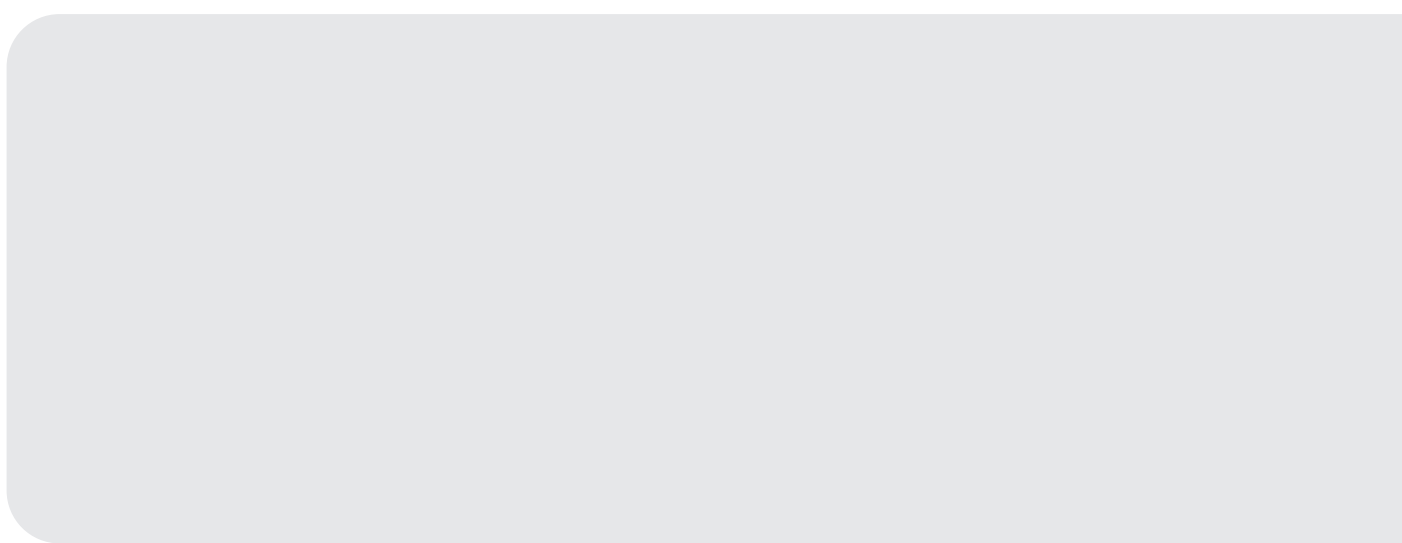
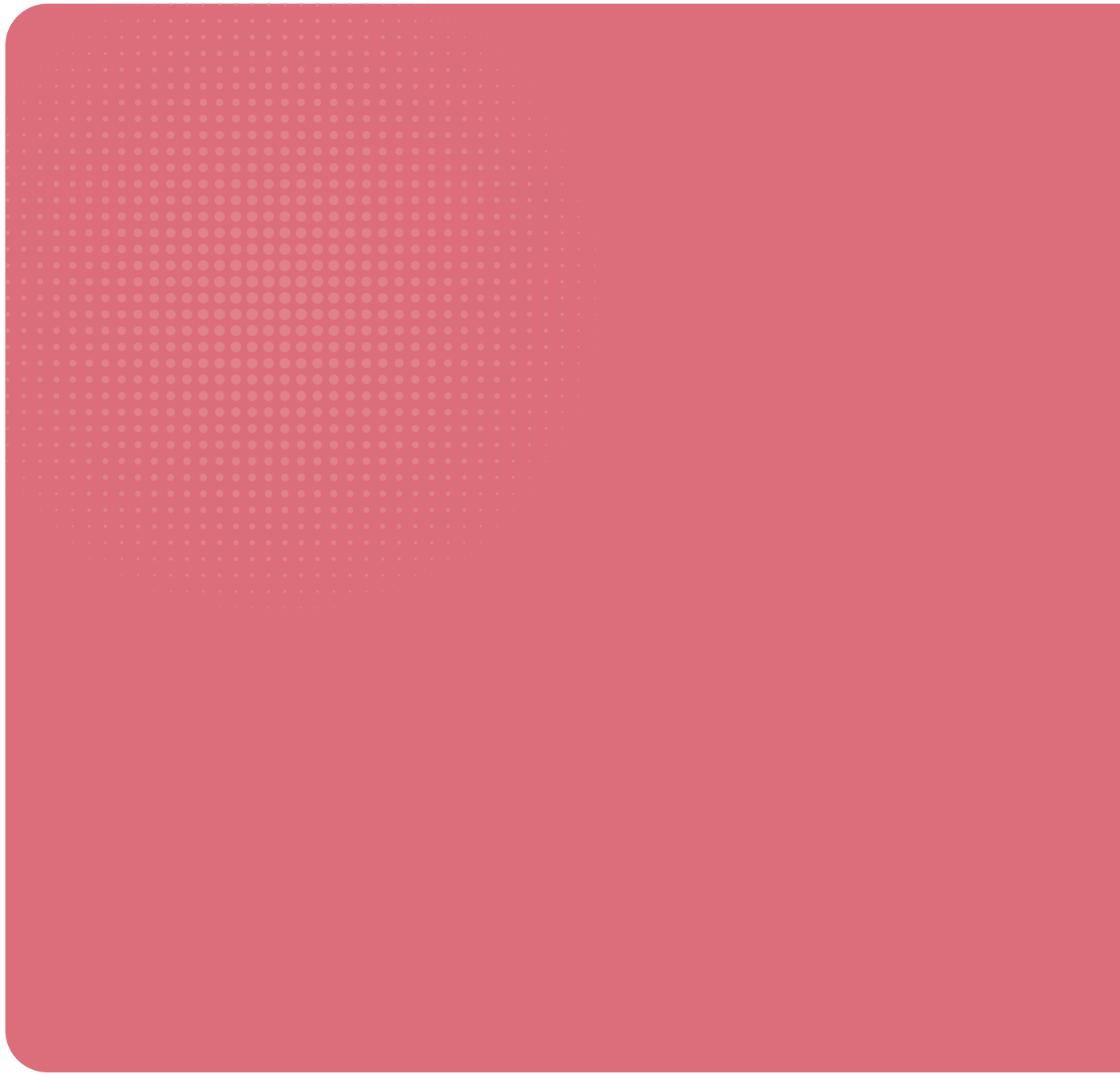
4. 측정망 설치 목적 및 측정 항목

◆ 「탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제 1차 국가 기본계획(’23.4)」에 따른 온실가스측정망의 설치 목적 및 측정 항목

구분		운영 주체	측정 주기	설치 목적	측정 항목
도시지역	도시대기	국가	연속	주요 권역별 도시지역 대기 중 농도 현황, 변화 경향을 파악하여 도시지역 온실가스 배출 관리를 위한 기초 자료로 활용	CO ₂ , CH ₄
		지자체*	연속	도시 내 배출원·흡수원 지역 대기 중 농도 및 변화 경향을 파악하여 고농도 배출을 감시하고 지자체 온실가스 배출 관리를 위한 기초 자료로 활용	CO ₂ , CH ₄
배경지역	지구대기	국가	연속	내륙 배경지역 대기 중 온실가스 농도 현황, 변화 경향 파악	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O

* “지역별 온실가스 측정망 상세 설계(2025)”에 기반하여 순차적으로 확충 예정

※ 국가 도시대기 온실가스측정망의 측정 항목은 지역별 배출특성을 고려해 N₂O, 탄소동위원소 등 추가 예정



제 2 장

온실가스측정망의 설치 및 운영

1. 일반사항
2. 측정망 종류별 운영 절차
 - 2-1. 도시대기 온실가스측정망
 - 2-2. 지구대기 온실가스측정망
3. 온실가스 측정 방법
 - 3-1 용어 정의
 - 3-2 측정 및 정도관리 체계
 - 3-3 측정 방법

제2장 온실가스측정망의 설치 및 운영

1. 일반사항

온실가스측정망은 독립적인 기능을 수행할 수 있어야 하며, 기존 운영 중인 권역별 대기환경연구소 및 대기환경 측정망을 활용하여 구축할 수 있다.

측정소의 설치(신규·이전) 및 폐쇄의 정의

◆ 신규: 대기환경연구소 및 지역별 대기환경측정망을 운영하는 지점 또는 기존과 독립적인 지점에 측정망을 신설하는 경우를 의미함

◆ 이전: 동일한 측정 장비, 측정 항목을 포함하며, 평가단 평가 결과 측정 자료에 연속성이 있다고 인정되는 경우*에 한함

* 이전 예정 후보지가 기존 측정소로부터 직선거리 1 km 이내인 경우, 동일 지점으로 인정

◆ 폐쇄: 측정 장비 철수, 측정소를 이전하는 경우 기존의 측정소는 폐쇄함

※ 측정망의 설치(신규·이전) 시, 평가서 작성은 운영지침 [별표3]을 이용하여 판단함

※ 10년 이상 유지된 측정망을 이전하는 경우 관계기관과의 협의(설치 지점의 적정성 평가 등) 후 진행함

가. 측정소 설치

1) 설치 절차

- 온실가스측정망은 측정소의 설치에 관한 권한을 위임 또는 위탁받은 기관이 관계기관과 협의하여 설치한다.

※ 측정망 설치에 대한 세부 절차는 [별표1]을 따른다.

가) 국가 측정망(기후에너지환경부)

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법: 도시대기 온실가스측정망
- 대기환경보전법: 지구대기 온실가스측정망(現 지구대기측정망)

구분		설치범위
위임	국립환경과학원	도시대기 온실가스측정망 ※ 지자체 도시대기 온실가스측정망 구축 지원
위탁	한국환경공단 (국립환경과학원*)	지구대기 온실가스측정망

* 한국환경공단 측정장비를 국립환경과학원으로 관리 이전하여 운영 예정('26~)

※ 탄소중립기본법 시행령 제73조(권한의 위임) 제2항 및 대기환경보전법 시행령 제63조(권한의 위임) 제3항 참조

나) 지자체 측정망(시·도지사)

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법: 도시대기 온실가스측정망
※ 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획 5-2(국가·지자체 온실가스 통계 정확도 제고)

2) 측정지점 결정

가) 신설되는 측정망 설치 위치를 [별표3] 온실가스측정망 설치 위치 선정 기준과 온실가스측정망 평가단의 의견을 고려하여 최소 2개 이상의 후보지 중 최종 후보지를 선정한다.

나) 측정 장비 설치 완료 후, 6개월 이내에 '제2장 1. 가. 5) 측정망 신설·이전 시 보고서류'를 작성하여 기후에너지환경부장관에게 보고(통보)하여야 한다.

3) 신설 및 보완

가) 측정망 신설

- 측정망 신설은 [별표2] 온실가스측정망 설치 기준을 참고하여 설계하여야 한다. 측정기의 정상 가동을 위해 측정망 내부의 온·습도가 적정수준을 유지할 수 있고 강수에 의한 피해를 받지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

나) 측정망 보완

- 측정망 보완은 [별표2] 온실가스측정망 설치 기준을 참고한다.

4) 측정망 이전(폐쇄)

가) 기존 측정망의 위치가 부적정하다고 판단하거나 기 운영 중인 측정망의 부득이한 사정으로 이전(폐쇄)이 필요한 경우 [별표3] 온실가스측정망 설치 위치 선정 기준과 온실가스측정망 평가단의 의견을 고려하여 최소 1개 이상의 후보지 중 최종 이전 측정 지점을 결정한다.

※ 단, 이전 시 기존 측정망의 자료와 연속성을 고려하여 측정지점을 선정해야 하며, 단일 후보지의 경우 기존 측정망 자료와의 연속성이 인정된 경우에 한한다.

나) 선정된 이전 측정지점에 측정 장비 설치 완료 후, 1개월 이내에 '제2장 1. 가. 5) 측정망 신설·이전 시 보고서류'를 작성하여 기후에너지환경부장관에게 보고(통보) 하여야 한다.

5) 측정망 신설·이전 시 보고

- 측정망을 신설·이전하는 경우 기후에너지환경부장관에게 이를 보고해야 한다.
- [별지 제1호 서식] 온실가스측정망 현황 조사표 및 관리카드를 작성한다.
- 아래 해당 서류를 모두 제출해야 한다.

※ 위치 적정성 평가용 서면 자료는 '별표3] 2. 나.'를 참고하여 작성하고 온실가스측정망 평가단 운영 시 평가단에게 제공한다.

※ [별지 제3호] 온실가스측정망 (이전) 평가서로 평가한다.

번호	측정망 신설	측정망 이전
1	온실가스측정망 현황 조사표 및 관리카드 [별지 제1호 서식]	온실가스측정망 현황 조사표 및 관리카드 [별지 제1호 서식]
2	신설 측정망의 위치가 표시된 지도 (1: 10,000~50,000)	현 위치 및 이전 측정망이 함께 표시된 지도 (1: 10,000~50,000)
3	-	연속 7일 이상의 온실가스측정기를 이용한 일별 온실가스 측정 원자료와 기존 측정소 일별 농도와 비교측정 결과 (모든 후보지)
4	온실가스측정망 평가단의 평가서 [별지 제3호 서식]	온실가스측정망 평가단의 평가서 [별지 제3호 서식]
5	온실가스측정망 평가단의 위치 적정성 평가용 서면 자료([별표3] 참고)	온실가스측정망 평가단의 위치 적정성 평가용 서면 자료([별표3] 참고)
6	-	측정망 이전에 따른 비교표 [별지 제2호 서식]

6) 정상가동 시 통보

- 측정망 신설·이전 후 정상가동일(시험가동기간 완료)을 기후에너지환경부장관에게 관련 내용*을 포함하여 통보하여야 한다.

* 측정망 종류, 측정지점명, 정상가동 일자, 측정 항목

7) 측정 항목 추가 설치

- 기존의 측정소에 측정 항목이 추가될 경우 측정망 신규 설치와 같은 정식 절차를 통하고 관련사항을 기후에너지환경부장관에게 보고한다.

나. 측정망 지점 선정

측정망 지점 선정은 [별표3] 온실가스측정망 설치 위치 선정 기준을 따른다.

다. 측정 및 분석방법

- 온실가스 항목의 측정 방법은 <표 1>과 같다.
- 세부적인 측정 방법은 『온실가스공정시험기준』을 참조한다.

표 1 온실가스 항목별 측정 방법

측정 항목		측정 방법	비고
도시대기	CO ₂	레이저흡수분광법	1. 항목별 측정 방법은 대표적인 자동 측정법임 2. 세부 측정 방법은 온실가스공정시험기준을 따르고, 온실가스공정시험기준 상에 정의되어 있지 않는 방법은 지침 내용을 우선 적용함
	CH ₄	레이저흡수분광법	
지구대기	CO ₂	레이저흡수분광법	
	CH ₄	레이저흡수분광법	
	N ₂ O	레이저흡수분광법	

라. 측정 주기

- 자동측정 항목의 측정 주기는 <표 2>와 같이 측정 장비에서 생산되는 자동측정 주기와 측정 자료 활용을 위한 통계처리용 자료 생성주기로 구분한다.

표 2 측정 항목별 측정 주기

항목	주기	
	자동측정	자료생성
CO ₂	5초 이하(LAS)	5분 평균값
CH ₄	5초 이하(LAS)	5분 평균값
N ₂ O	5초 이하(LAS)	5분 평균값

마. 측정기 관리

1) 점검

가) 측정망 담당자는 [별지 제1호 서식]에 의거 온실가스측정망 관리카드를 일괄 보관 또는 측정망에 비치하고, 장비현황(변경 내역 등)을 기록하여 관리해야 한다. 담당자 교체 시는 인수인계를 철저히 하여 측정기 관리에 차질이 없도록 한다.

나) 정상적인 측정기 가동을 위하여 측정망 내에는 충분한 용량의 냉·난방 시설 또는 제습장치를 갖추어야 하며 순간정전에 의한 결측 사례가 없도록 무정전 전원장치(UPS)를 설치한다.

다) 측정망 담당자는 [별지 제4호 서식]에 의한 점검사항에 대해 점검하고 그 내용을 기록 유지한다.

2) 부품 관리

가) 온실가스 자동측정기에 사용되는 부품은 소모품, 소모성 자재로 분류하여 보관한다.

- 측정소 운영기관은 각 측정기의 소모품 및 수리부품을 사전에 확보하여 고장 시 즉시 교체하여 가동할 수 있도록 유의한다.

나) 소모품 및 수리품목은 [별표4]의 기준에 따라 적정 수량을 비치한다.

3) 정도관리

- 측정값의 신뢰도 향상을 위하여 수시, 주간 및 월간 검사 시 [별지 제4호 서식]에서 정한 점검·교정을 실시하고 그 내용을 상세히 기록·유지한다.

※ 기상 등 주변 상황의 악화 등으로 주간 점검을 수행하지 못할 경우 관련 증빙자료를 서식에 첨부하여야 한다. 단, 최소 월 2회 이상의 점검을 수행하여야 한다.

4) 불용 처분

가) 대상 장비 선정

- 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품
- 예측할 수 있는 일정 기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
- 원 장비가 사용불능 상태이거나, 단종되어 새로 취득할 가능성이 없는 경우의 그 부속품
- 규격 또는 모형이 달라져 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 시설물에서 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품
- 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 수리를 요하는 물품이나 수리하는 것이 비경제적인 물품
- 상기 물품에 준하는 사유가 있다고 해당 운영기관의 장이 인정하는 물품 등

나) 불용 결정방법

- 내용연수 초과 장비
 - 온실가스 측정장비 중 조달청 고시에 물품 내용연수가 명확히 정해지지 않은 장비별 내용연수는 동 고시 이전까지 기존 지침에서 정하였던 10년을 적용한다.
- 경제적 수리한계
 - 경제적 수리한계는 정비를 요하는 어떤 물품을 새로 구입해 사용하는 것보다 수리해서 사용하는 것이 이득이 되는 한계선을 말한다.
 - 경제적 수리한계의 일반기준은 그 물품의 내용연수와 수리 비용의 상관관계에서 정하여야 하며, 물품의 최초 사용 연도에 있어서는 수리비가 취득가격의 100분의 70일 때를 수리한계의 최대치로 하고 내용연수 최종 연한에 있어서는 100분의 20을 최대치로 한다.

● 불용장비 활용

- 불용 결정한 장비는 유지보수를 위한 부품 등으로 활용할 수 있다.

● 산정 공식

$$\begin{aligned} \text{경제적수리한계} &= \text{최초년도의최대치} \times \text{취득가격} - \frac{\text{사용연수} \times \text{취득가격}}{\text{내용연수} \times 2} \\ &= \left(\frac{70}{100} - \frac{\text{사용연수}}{\text{내용연수} \times 2} \right) \times \text{취득가격} \end{aligned}$$

(예시)

CO ₂ 측정기	취득가격	1억원
	내용연수	10년
	사용연수	4년

$$\begin{aligned} \text{경제적수리한계} &= 70/100 \times 1\text{억원} - 4/(10 \times 2) \times 1\text{억원} \\ &= (70/100 - 4/20) \times 1\text{억원} = 5,000\text{만원} \end{aligned}$$

다) 불용결정에 따른 측정망 자료 확보

- 측정망 담당자는 불용 결정에 따른 자료 부재가 2개월을 초과할 것으로 예상될 경우 예비 장비를 이용하여 최대한 자료를 확보해야 한다.

바. 위탁관리

- 1) 측정 자료의 신뢰도 제고를 위하여 온실가스측정망에 설치되어 있는 모든 측정 장비는 [별표5]에 정의된 기술인력 및 장비보유 기준을 충족하는 자에게 위탁하여 관리할 수 있다.
- 2) 온실가스측정망 관리를 위탁 받은 기관의 업무는 다음 사항을 포함할 수 있다.
 - 가) 월 2회 정기 점검(표준교정기에 의한 교정 포함)
 - 나) 기기 이상 및 고장 발생 시 수시 점검
- 다) 온실가스측정망의 경우 원격 점검 구성이 되어 있는 측정소에 한하여 원격 점검을 할 수 있다.
 - ※ 단, 주간 점검을 원격으로 하는 횟수는 연 50 %를 초과할 수 없음
- 라) 기타 국립환경과학원장이 필요하다고 인정하는 사항
- 마) 측정망 운영 담당자에 대한 정기교육 연 1회 실시

사. 자료 선별 및 확정

- 측정망 운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상시키기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

- 선별은 담당자가 우선 교정일시, 측정기 이상 유무(예: 온도, 압력, 유량)를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 이상 표시(flag) 여부를 판단한다.
- 이 경우 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 경우 이상 표시(flag)만 하고 자료를 삭제해서는 안 되며, 고농도 발생 시에는 그 원인을 규명하여 이상 표시(flag)를 하고 자료를 유지하는데 이때의 자료는 정상값으로 처리한다.

표 3 플래그 상세내역('25년부터 시행)

코드	플래그 내용	비고	
		데이터 표출*	가동률산정 제외
A001	통신장애		
D001	동작 불량(S/W, H/W 이상)		○
D002	(인위적) 전원 단절		○
D003	가동 중지		○
D004	비정상 가동(온도, 압력, 습도 비정상)		
FX01	과학원-지차체 확인 후 삭제 자료		
FX02	과학원-지차체 확인 후 수정 자료	○	
H001	자료 부족(가동률 75 % 미만)		
I002	음의 값(-)		
I005	원인 불명		○
J001	자료 급격한 변화**	○	
J002	자료 급격한 변화(DATA제외)**		
J003	타 측정소 동일항목(잔차범위) 비교결과 이상		
J009	장시간 동일값		
K001	원인이 확인된 외적 요인(원인 파악 후 과학원 공지)	○	
K002	산불 및 화전	○	
K004	측정소 근처에서의 소각, 주차	○	
K005	측정소 주변 화재	○	
K007	측정소 주변 공사	○	
NA01	측정기 시험 가동 중		○
NA02	천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동 중단		○
NA03	정전(명확한 정전 사유가 있는 경우)		○
NA04	장비 교정 중		○
NA05	정도관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간, 수시)		○
NA06	측정기 미설치		○
NA07	장비 교체 중		○
NA08	측정소 신축, 개보수 및 이전		○

* 자료 선별 시 이상값으로 제외되지 않음

** J001은 제6장 2. 나. 급격한 농도 변화 경향 확인, J002는 제2장 2. 2-2. 마. 측정값 관리에서 정하는 기준에 따라 판단하며 지점별, 장비별 특성에 따라 달라질 수 있음

1) 자료 선별(data Screening)

- 자료 선별이란 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아내는 작업을 의미한다. 운영기관의 온실가스측정망 담당자에 의해서 수행된다.

가) 대상자료 및 주기

- 1차로 프로그램을 통해 5분 자료를 자동 선별하고 2차로 측정망 담당자가 월 단위로 수동 선별한다.

나) 방법

- 측정소 운영 시 특이 사항이 발생한 경우(예: 교정 기간, 플래싱 기간, 측정망 유지보수 기간 등) 해당 자료에 이상 표시(Flag)를 부여한다.
- 측정망 담당자는 측정 자료의 선별 시 필요한 경우 측정장비의 원자료(raw data)를 확인한다.

2) 자료 확정(data Validation)

- 자료 확정이란 선별 되어진 자료에 대한 활용 여부 승인 작업을 의미한다.
- 기후에너지환경부 관리 측정망 자료의 1차, 2차, 최종 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.
- 시·도 관리 측정망 자료의 1차 확정은 관할 시·도에서 수행하고 2차(최종) 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

가) 대상자료 및 주기

- 매 월별 생산된 측정값은 데이터 서버에 저장·관리한다.
- 1차 확정은 자료생산 시점 기준 1개월(m+1) 이내로 하며, 정해진 형식(5분 평균, 1시간 평균)으로 정리, 장비 가동율(1시간 평균 기준)을 산정한다.
- 2차 확정은 자료생산 시점 기준 2개월(m+2) 이내로 하며, 유효자료 획득률(1시간 평균 기준)과 월평균을 확정한다.
- 최종 확정은 매년 11월 말까지로 하며, 전년도 최종 월별/연간 유효 가동률(1시간 평균 기준)과 연평균을 확정한다.
- 최종 확정 후 월간 및 연간 국가통계를 산정하고 연간보고서를 작성하여 기후에너지환경부 디지털도서관 등을 통해 국가 통계자료를 배포한다.

나) 방법

- 1차 확정
 - 확정작업은 담당자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용 및 이상 표시(Flag) 여부를 판단한다.
 - ※ 결측 원인 파악, 장비 보수 및 점검 내역 확인, 이상자료 선별 등
 - 이 경우 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 경우 이상 표시(Flag)만 하고 자료를 삭제해서는 안 되며, 고농도 발생 시에는 그 원인을 규명하여 이상 표시(Flag)를 하고 자료를 유지하는데 이때의 자료는 정상값으로 처리한다.

- 2차 및 최종 확정

- 과년도 측정값 경향 및 특이사항에 대한 확인 후 이상값 발견 시 확인 및 수정 후 최종 확정을 한다.

- ※ 전년도 측정값 경향, 정도관리 결과, 특이사항 등을 확인

- 1차 확정 기관과 최종 확정 기관이 다를 경우, 이상값을 1차 확정 기관에 통보하여 확인 및 수정 후 최종 확정하며, 이때 정도관리와 관련된 자료를 요청했을 경우 제공하여야 한다.

아. 측정값 관리

1) 측정망별 자료의 통계처리

가) 유효값

- 각 측정 기간의 유효자료 처리비율은 75 % 이상으로 한다.

- 유효측정시간: 1시간 중 5분 측정값이 9회 이상인 경우로 한다.

- 유효측정일: 하루 18시간 이상 측정한 경우로 본다.

- 유효측정월: 월중 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간) 이상인 경우로 본다.

- 유효측정년: 연중 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

나) 평균값

- 유효값을 기본으로 1시간 평균 자료를 이용하여 일평균, 월평균, 연평균을 계산한다.

- 매 시간평균은 측정장비 운영상 이상 자료를 배제한 5분 평균 자료로 산정한다.

- 일평균값 = 하루 중 측정시간 값의 합 ÷ 하루 중 측정시간 수

- 월평균값 = 월간 측정시간 값의 합 ÷ 월간 측정시간 수

- 연평균값 = 연간 측정시간 값의 합 ÷ 연간 측정시간 수

다) 최고·최저값

- 유효측정월(년)의 시간 측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.

라) 유효 가동률

- 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.

- 장비 가동률(%) = (유효 총 측정시간 수 ÷ 월 총 시간 수) × 100

- 유효자료 획득률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 월 총 시간 수) × 100

- 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100

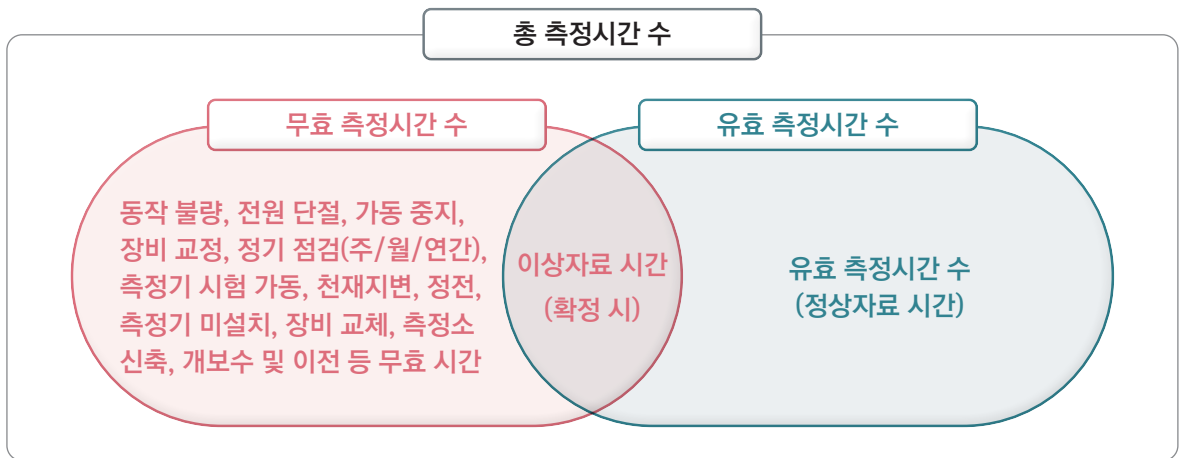
- 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리수로 한다.

- ※ 유효 총 측정시간 수라 함은 동작 불량, 전원 단절, 가동 중지, 원인 불명, 측정기 시험 가동 중, 천재지변(낙뢰, 강풍

등), 정전, 장비 교정 및 점검(정기/수시), 측정기 미설치, 장비 교체 중, 측정소 신축, 개보수 및 이전으로 인한 가동 중단의 이유로 측정하지 못한 시간 수를 총 측정시간 수에서 제외한 시간 수를 의미한다.

- 유효(무효) 측정시간 수라 함은 최종 확정시, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.
- 결측 시간 수는 동작 불량, 전원 단절, 가동 중지, 천재지변, 정전 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간 수를 의미한다.

그림 1 총 측정시간 수의 구성



예시) 1월의 유효 가동률 계산

(가동률 제외) 월간 정기 점검: 6시간, 주간 정기 점검: 2시간, 장비교정: 6시간
(가동률 포함) 이상데이터: 10시간

- 유효 총 측정시간 수 = 총 측정시간 수 - 가동률 제외되는 시간 수
→ $730 = 744(24\text{시간} \times 31\text{일}) - 14(6+2+6)$
- 유효 측정시간 수 = 총 측정시간 수 - 무효 측정시간 수
→ $720 = 744 - 24(6+2+6+10)$
- 유효자료 획득률 = (유효 측정시간 수 ÷ 월 총 시간 수) × 100
→ $96.77\% = (720 \div 744) \times 100$
- 유효 가동률 = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100
→ $98.63\% = (720 \div 730) \times 100$

마) 기상자료의 통계처리

- 측정소별 온실가스 농도 분석 시 기상청의 기상 관측결과를 사용하며, 지역별(도시별) 기준이 되는 기상 관측소는 <표4>와 같다.

※ 기준 기상관측소의 변경이 있을 시 온실가스 감시보고서에 게재하도록 한다.

표 4 지역(도시)별 기상자료 분석의 기준이 되는 기상 관측소

시도	기준 기상관측소	시도	기준 기상관측소
서울	108 서울	강원	93 북춘천
부산	159 부산	충북	131 청주
대구	143 대구	충남	177 홍성
인천	112 인천	전북	146 전주
광주	156 광주	전남	165 목포
대전	133 대전	경북	136 안동
울산	152 울산	경남	155 창원
세종	131 청주	제주	184 제주
경기	119 수원		

※ 기준 기상관측소는 도청 소재지 기준으로 작성됨(특별시, 광역시 제외)

2) 지역별(도시별) 자료의 통계처리

- 모든 측정소의 측정값을 산술평균하여 산정하는 도시지역의 온실가스 평균농도 산정방법과 용도지역별 농도를 함께 사용함으로써 지역 특성에 적합한 온실가스 농도를 제공한다.

※ 측정소의 1시간 평균값을 기본으로 계산하며, 유효자료 처리비율은 75 % 이상으로 적용한다.

※ 지역별(도시별) 평균값으로 지역 평균 온실가스 농도를 대표한다고 판단할 수 없다.

가) 해당 지역 전 측정소 포함

- 지역별(도시별): 해당 지역 전 측정소
 - 일(월, 년)평균: 해당 지역의 전 측정소 시간측정값의 누적값 ÷ 해당 지역의 모든 측정소 시간측정값 수
 - 최고·최저값: 해당 지역의 전 측정소 시간평균값 중에서 최고·최저값을 선정한다.

나) 용도지역별 측정소 구분

- 도시지역 용도지역 구분 : 주거·상업·농업·녹지 등으로 국토관리계획에 따른다.
 - 일(월, 년)평균: 지역 해당 용도별 측정소 시간측정값의 누적값 ÷ 지역 해당 용도별 측정소 시간측정값 수
 - 최고·최저값: 지역 해당 용도별 측정소 시간평균값 중에서 최고·최저값을 선정한다.

3) 온실가스 농도 단위 및 유효자리수

- 온실가스 측정량은 수분을 제외한 건조공기 중 목적 성분 가스의 물질량 분율이며, 측정 단위는 ppm ($\mu\text{mol/mol}$) 또는 ppb (nmol/mol)를 사용한다.

표 5 온실가스의 단위 및 측정값 표시

물질	표시단위	유효자리수	비고
CO ₂	ppm	4	소수점 둘째 자리에서 반올림
CH ₄	ppb	5	소수점 둘째 자리에서 반올림
N ₂ O	ppb	4	소수점 둘째 자리에서 반올림

자. 자료 보고

1) 온실가스 농도 자료 관리

- 국립환경과학원은 매 월별 생산된 측정값을 온실가스정보관리서버에 저장하여 보관한다.
- 시·도지사는 온실가스 농도 자료를 매년 국립환경과학원에 [별지 제6호 서식]에 의거하여 작성해 제출한다.
- 한국환경공단이사장은 온실가스 농도 자료를 NAMIS를 통하여 국립환경과학원에 전송한다.

2) 측정 결과 보고

- 가) ‘사. 2. 가’에서 정하는 주기에 맞추어 1차 확정을 완료하고, 자료 선별 및 확정 결과를 문서를 통해 기후 에너지환경부장관에게 제출한다.
- 나) 측정소별로 전월, 전년 동월과 대비하여 온실가스 농도가 많이 증감되거나 단기 온실가스 농도 변화가 큰 경우 주변 오염원, 연료사용량, 교통량, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반 인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석한 후 그 결과를 별도 작성하여 함께 제출하여야 한다.
- 다) 국립환경과학원장은 자료를 최종 확정 후 온실가스정보관리서버에 보관한다.

3) 자료 보존 기간

- 온실가스 측정 자료와 제출한 보고서는 10년간 보존한다.

차. 온실가스측정망 용어 정의

1) 측정망(network)

- 동일한 설치 목적을 가진 측정소의 모임을 말한다.

(예시) 국내 온실가스측정망은 측정 대상지역과 설치 목적에 따라 ‘도시대기 온실가스측정망’과 ‘지구대기 온실가스 측정망’으로 구성된다.

2) 측정소(station)

- 설치 목적에 따라 온실가스를 측정하기 위해 측정에 필요한 시설, 장비를 갖춘 한 개의 단위를 말한다.

(예시) 국립환경과학원은 2025년 기준 도시대기 온실가스측정망 10개 측정소를 운영하고 있다.



3) 지점(site or location)

- 측정 장소를 의미하며, 단일 또는 다수의 측정소로 구성될 수 있다.

(예시) 도시대기 온실가스측정소 10개 지점은 온실가스측정소인 동시에 대기환경측정망의 집중측정소로 국립환경과학원이 직접 운영 중이다. 지구대기 온실가스측정소 1개 지점은 온실가스측정소인 동시에 대기환경측정망의 교외대기측정소로 한국환경공단이 위탁 운영 중이다.

2. 측정망 종류별 운영 절차

2-1. 도시대기 온실가스측정망

가. 측정망 위치 선정

- 도시 및 산단 등 주요 배출원 지역의 대기 중 온실가스 농도를 파악하고 관리하기 위한 기초 자료를 얻는 측정망이므로 배출원 감시에 효과적인 지역에 설치한다.
- 1) 인구 10만 이상의 도시지역, 주요 산업단지 또는 배출원 인근지역에 측정소를 설치한다.
- 2) 온실가스 배출량 조사 결과를 토대로 측정 지역을 선정하고, 지역 내 기존 대기환경측정망 지점에 우선 설치한다.
- 3) 주위에 건물이나 수목 등의 장애물이 있을 경우에는 채취 위치로부터 장애물까지의 거리가 그 장애물 높이의 2배 이상 또는 채취 지점과 장애물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하 되는 곳을 선정한다.
- 4) 주위에 건물 등이 밀집되거나 접근되어 있을 경우에는 건물 바깥벽으로부터 적어도 1.5 m 이상 떨어진 지점을 선정한다.

나. 측정 항목 및 측정 주기

- 1) 측정 항목
 - CO₂, CH₄를 측정한다.
 - 측정 단위 및 유효자리수
 - ‘제2장 1. 아. 3) 온실가스 농도 단위 및 유효자리수’ 표5와 동일
 - 측정 항목별 측정 방법

측정 항목	분석기
CO ₂	레이저흡수분광법(LAS)
CH ₄	레이저흡수분광법(LAS)

2) 측정 주기

- 제2장. 1. 라. 측정 주기에서 정하는 사항과 동일

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 다. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일
 - 다만, 관련 서식은 [별지 제4호 서식]에 따라 기록 및 보관한다.

라. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

1) 자료 선별 절차

- 1차: 프로그램에 의한 자동 선별
 - 수행자: 프로그램에 의한 자동 수행
 - 수행주기: 5분
 - 내용: 측정 항목별 선별 기준에 의한 이상 자료 선별, 선별된 이상 자료에 대한 이상 표시(Flag) 부착
- 2차: 수동 선별
 - 수행자: 측정망 운영자
 - 수행주기: 월간
 - 내용: 온실가스 측정값의 확인, 측정 자료 요약
 - ① 재처리 목록 작성(품질관리, 온실가스 측정 자료 선정)
 - ② 요약 및 자료 확인(농도변화, 결측자료 수 및 결측원인)
 - ③ 외부전송 파일 작성(Excel)
 - ④ 요약보고서 작성

2) 자료 확정

- 제2장. 1. 사. 2) 자료 확정에서 정하는 사항과 동일

마. 측정값 관리

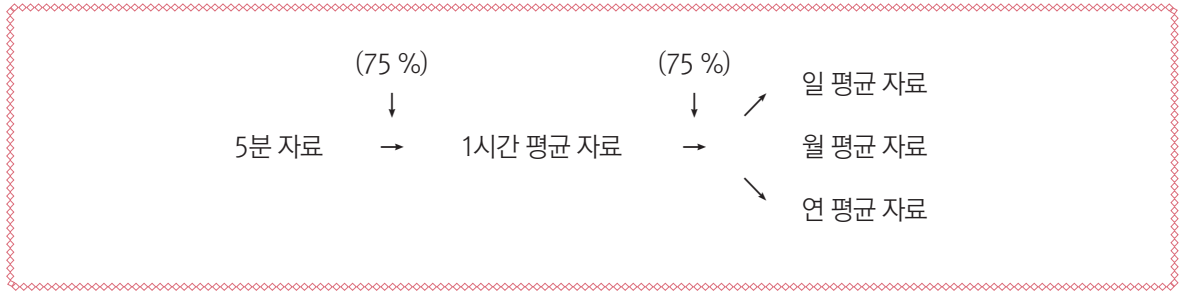
- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

1) 시간평균

- 매시간 평균 농도는 측정장비 운영상 이상 자료를 배제한 시간 평균 자료로부터 계산되며, 연속자동측정 시스템을 사용해 수 초 간격으로 측정된 CO₂, CH₄의 경우 1시간 동안 유효자료 획득률이 75 % 미만일 때 해당 시간 평균값을 제외한다.

2) 일·월·년 평균값

- 1시간 평균 자료를 이용하여 일평균, 월평균, 연평균을 계산하며, 유효측정값의 처리비율은 75 % 이상을 적용한다.



3) 최고·최저값

- 도시 내 모든 온실가스 측정망 자료로부터 최고·최저값을 산출한다.

바. 자료 보고

- 제2장. 1. 자. 자료 보고에서 정하는 사항과 동일
 - 관련 서식은 [별지 제6호 서식]을 사용한다.
- 측정망 담당자는 매월 측정 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.
 - 특이사항 발생 시 지형, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반 인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석하여 수시로 제출하여야 한다.
- 국립환경과학원은 당해 연도 측정 자료 종합 분석 및 평가 결과를 차년도 4분기 내에 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

2-2. 지구대기 온실가스측정망

가. 측정망 위치 선정

- 지구온난화 등 지구 규모의 대기오염 현상을 분석하기 위한 기초 자료를 얻는 측정망이므로 국내 국지적인 오염원의 영향을 가장 적게 받는 지역에 설치한다.

나. 측정 항목 및 측정 주기

1) 측정 항목

- CO₂, CH₄, N₂O를 측정한다.

※ PFCs, HFCs, SF₆, CFCs는 기후변화감시예측법(2023.10.24. 제정) 제5조제2항제1호 및 동법 시행규칙 제2조의 기상청 지구대기감시망 자료를 사용한다.

- 측정 단위 및 유효자리수

- '제2장 1. 아. 3) 온실가스 농도 단위 및 유효자리수' 표5와 동일

- 측정 항목별 측정 방법

측정 항목	분석기
CO ₂	레이저흡수분광법(LAS)
CH ₄	레이저흡수분광법(LAS)
N ₂ O	레이저흡수분광법(LAS)

2) 측정 주기

- 제2장. 1. 라. 측정 주기에서 정하는 사항과 동일

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

- 다만, 관련 서식은 [별지 제5호 서식]에 따라 기록 및 보관한다.

라. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

1) 자료 선별 절차

- 1차: 프로그램에 의한 자동 선별

- 수행자: 프로그램에 의한 자동 수행

- 수행주기: 5분
- 내용: 측정 항목별 선별 기준에 의한 이상 자료 선별, 선별된 이상 자료에 대한 이상 표시(Flag) 부착
- 2차: 수동 선별
 - 수행자: 측정망 운영자(한국환경공단)
 - 수행주기: 주간
 - 내용: 측정 자료 요약
 - ① 재처리 목록 작성(품질관리, 온실가스 측정 자료 선정)
 - ② 요약 및 자료 확인(인접픽크 간 농도변화, 결측자료 수 및 결측원인)
 - ③ 외부전송 파일 작성(Excel)
 - ④ 요약보고서 작성

2) 자료 확정

- 제2장. 1. 사. 2) 자료 확정에서 정하는 사항과 동일

마. 측정값 관리

- 측정값은 세계온실가스자료센터(WDCGG, World data Center for Greenhouse Gases)에서 권고하는 방법에 따라 처리한다.
- 다만, 측정방법, 측정장비, 국제 통계 산정 방법의 변경 등 배경농도의 중장기 추세에 영향을 줄 수 있는 주요 변경 사항이 발생할 경우, 전문가의 검토를 통해 배경농도를 재산정할 수 있다.

1) 시간평균

- 매시간 평균 농도는 측정장비 운영상 이상 자료를 배제한 시간 평균 자료로부터 계산되며, 자동연속측정 시스템을 사용해 수 초 간격으로 측정된 CO₂, CH₄, N₂O의 경우 1시간 동안 유효자료 획득률이 50 % 미만일 때 해당 시간 평균값을 제외한다.
- CO₂, CH₄, N₂O에 대해 시간평균 자료의 표준편차가 기준값을 초과하고, 연속된 시간 평균 농도값의 차이가 기준값을 초과 시 해당 시간 평균값을 제외한다.
 - ※ 표준편차와 연속농도값의 차이에 대한 기준은 측정 지점 및 측정 방법에 따라 달라질 수 있음. 예를 들면, 강원도 고성 CO₂, CH₄, N₂O는 표준편차 1.8 ppm, 11 ppb, 3.5 ppb, 시간평균 농도값의 차이 1.8 ppm, 11 ppb, 3.5 ppb 기준 적용
- CO₂, CH₄의 경우, 앞에서 선별된 시간 평균 자료 중 다음 조건을 만족하는 시간 평균값을 선택한다.
 - |CO₂ 시간평균 - 시간평균의 30일 이동중앙값| ≤ 1.3 × 시간평균의 30일 이동표준편차
 - |CH₄ 시간평균 - 시간평균의 30일 이동중앙값| ≤ 1.8 × 시간평균의 30일 이동표준편차
 - ※ 유효자료의 수가 적어 추세 분석이 어려울 경우 기준 조정
- 그 외 품질관리에서 배경 농도에 영향을 줄 것으로 판단된 이상 자료는 시간평균 자료에서 제외한다.

2) 일평균

- 매시간 평균 농도를 사용하여 일평균을 산정하고, 하루 중 유효 시간 평균값의 개수가 8개 미만이면 해당 일평균값을 제외한다.
 - 일평균값을 이용하여 계절 변동과 장기 변동 추세선을 산출한다.
 - 계절 변동 추세에서 2~3개월(4.6 cycle/년) 미만의 단주기 성분을 차단(cutoff)하고, 장기 변동 추세에서 2년 미만(0.55 cycle/년)의 단주기 성분을 차단한다.
- ① 계절 변동성분은 관측 자료 $F(t)$ 로부터 최소자승법(least square method)을 사용하여 선형 추세 $T(t)$ 를 산출한다.

$$T(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$$

- ② 선형 추세가 제거된 자료($F(t)-T(t)$)는 푸리에 조화항(Fourier harmonics)으로 표현되며, 평균 계절 주기(average seasonal cycle) $S(t)$ 를 아래와 같은 식에 따라 구한다.

$$S(t) = \sum_{i=1}^3 [A_i \sin(2\pi it) + B_i \cos(2\pi it)]$$

여기서, A_i, B_i : 적합 매개변수

t (개월): 관측 시작 시점으로부터의 시간

i : 조화 차수(harmonic number), 보통 1~3(1년·6개월·4개월 주기)

- ③ 선택된 일평균 자료 $F(t)$ 에 대해 장기추세(long-term trend)와 자연변동(natural variability)을 반영하기 위해 다항식(polynomial)과 푸리에 조화항으로 커브피팅(curve fitting) 된 함수 $F_{fit}(t)$ 을 산출한다.

$$F_{fit}(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \sum_{i=1}^3 [A_i \sin(2\pi it) + B_i \cos(2\pi it)]$$

a_0, a_1, a_2 : 장기추세를 설명하는 다항식 계수

A_i, B_i : 계절 변동을 설명하는 조화항 계수

i : 조화 차수(harmonic number), 일반적으로 1~3(1년·6개월·4개월 주기)

t : 관측 시작 시점으로부터의 시간(연 단위)

관측값에서 커브피팅 결과를 뺀 잔차 $a(t)$ 를 산정한다.

$$a(t) = F(t) - F_{fit}(t)$$

잔차 $a(t)$ 를 푸리에 변환(Fourier Transform)한 뒤, 저역통과필터(low-pass filter)를 적용하여 단주기(2~3개월 미만, 4.6 cycle/년) 성분을 차단한 잔차 $b(t)$ 를 생성한다.

$$b(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(f) \cdot \mathcal{F}[a(t)]\}$$

$\mathcal{H}(f)$: 랑커스 필터(Lanczos filter)의 전달함수

이때, 추세선에서 3σ 를 벗어난 자료는 혼합이 잘 된 대기조건을 대표할 수 없다고 가정하여 해당 일평균값을 제외한다.

$$\text{이상치 제거: } |a(t) - b(t)| \leq 3\sigma$$

- ④ 계절 성분이 제거된 관측자료($F(t) - S(t)$)에서 2년 미만(0.55cycle/년)의 단주기 성분을 차단한 장기추세($L(t)$)를 산출한다.

$$L(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(f)\mathcal{F}[F(t) - S(t)]\}$$

- ⑤ $F(t)$ 에서 장기추세를 제거하여 일시적 평균 계절 변동을 산출한다.

$$F(t) - L(t)$$

- ⑥ 장기추세와 평균 계절 주기가 변하지 않을 때까지 ②~④를 5회 반복하고, 단주기 성분이 차단된 잔차 $b(t)$ 와 커브피팅 함수 $F_{fit}(t)$ 를 합하여 단주기 성분이 제거된 최종 일평균 추세 분석을 확정한다.

$$F_{final}(t) = F_{fit}(t) + b(t)$$

3) 월평균

- 최종적으로 선별된 일평균값(배경농도)을 산술평균하여 월평균(배경농도)을 산정한다. 단, 관측이 없는 월은 월평균(배경농도)을 산정하지 않는다.

4) 연평균

- 연평균(배경농도)은 월평균(배경농도)을 산술평균하여 산정한다. 단, 결측월이 존재할 경우, 해당 월의 전·후 월평균값이 존재하면 연평균을 산정한다.

※ 기상과학원의 최신 배경대기 산출법(2025년 지구대기감시 보고서)에 따라 항목별 연평균, 월평균 배경농도 산출 기준을 변경

- 국가 배경지역 온실가스 관측자료의 품질관리 체계 일원화를 위해 국립기상과학원과 협력하여 배경농도 산정 결과를 검토한다.

<지구대기감시 관측 방법 및 관측자료 품질관리 규정(기상청훈령 제1051호) [별표6] 온실가스 관측자료 통계 산출방법>

관측 항목	월평균 통계 산출방법
이산화탄소(CO ₂) 메탄(CH ₄) 아산화질소(N ₂ O)	① 선별된 일평균 자료를 이용하여 장기추세를 설명하는 다항식과 연변동을 설명하는 고조파로 구성된 적합함수 계산(Masarie and Tans, 1995) ② 일평균 자료와 적합함수의 차이를 푸리에 변환하여 주파수 영역으로 이동한 뒤 저역통과필터(차단주파수, (80 day/cycle)-1)를 이용하여 고주파 성분을 제거 후 역푸리에 변환 ③ 역변환된 값에 적합함수를 더하여 필터링된 농도 산정(Thoning et al., 1989 적용)

바. 자료 보고

- 제2장. 1. 자. 자료 보고에서 정하는 사항과 동일
 - 관련 서식은 [별지 제6호 서식]을 사용한다.
- 한국환경공단은 매월 측정 결과를 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.
 - 특이사항 발생 시 지형, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반 인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석하여 수시로 제출하여야 한다.
- 국립환경과학원은 당해 연도 측정 자료 종합 분석 및 평가 결과를 차년도 3분기 내에 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

3. 온실가스 측정 방법

3-1. 용어 정의

가. 온실가스 측정 방법

1) 레이저흡수분광법(LAS, laser absorption spectroscopy)

- 진공 상태 및 가스 주입 상태의 가스셀(gas cell)에 레이저광원을 조사한 후 가스셀 내에서 광원이 대상 물질에 흡수됨에 따른 시료 주입 전·후의 신호 세기 변화를 검출하여 농도를 측정하는 방법이다. 측정 방법에 따라 흡수되는 광원의 세기 또는 소멸시간은 시료의 함량에 따라 변화하고 이를 이용하여 농도를 측정하는 방법으로 공동광자감쇠분광법, 비축형-광학공동적분투과분광법 및 광학피드백-공동강화흡수분광법 등이 포함된다.

2) 공동광자감쇠분광법(CRDS, cavity ring-down spectroscopy)

- 레이저흡수분광법의 한 종류로 진공 상태의 공동(cavity)에 레이저 광원을 조사한 후, 공동 내부 대상 물질의 흡수 강도에 따라 광원이 소멸하는데 걸리는 시간을 계량하여 대상 물질의 농도를 측정하는 방법

3) 비축형-광학공동적분투과분광법(OA-ICOS, off-axis integrated cavity output spectroscopy)

- 레이저흡수분광법의 한 종류로 진공 상태의 공동(cavity)에 레이저 광원을 축방향으로 기울여 조사한 후, 대상 물질에 따라 흡수되는 레이저의 강도와 시간을 계량하여 대상 물질의 농도를 측정하는 방법

4) 광학피드백-공동강화흡수분광법(OF-CEAS, optical feedback cavity enhanced absorption spectroscopy)

- 레이저흡수분광법의 한 종류로 진공 상태의 V자형 공동(cavity)에 레이저 광원을 조사한 후 공동 안에 있는 대상 물질에 흡수되는 레이저의 강도와 시간을 계량하여 대상 물질의 농도를 측정하는 방법

나. 표준물질 및 측정 장비 구성품

1) 인증표준물질(CRM, certified reference material)

- 측정기의 교정, 측정 방법의 평가 또는 측정 대상의 물질량을 결정하기 위해 사용하는 균질한 소재나 물질로, 농도에 대한 정확한 인증값과 일정한 신뢰 수준에서 측정불확도가 표시된 인증서를 포함한 표준물질

2) 표준가스(standard gas)

- 측정기를 교정하기 위해 사용하는 가스 상태의 인증표준물질로서, 측정 대상 성분을 질소(77.849 cmol/mol~78.317 cmol/mol), 산소(20.776 cmol/mol~21.111 cmol/mol) 및 아르곤(0.8865 cmol/mol~0.9799 cmol/mol)을 포함하는 건조공기(제조 공기 또는 정제 공기)를 사용하여 제조한 가스

3) 제로가스(zero gas)

- 제로가스는 측정 대상 물질의 농도가 측정기기의 검출한계 이하인 정제 공기 또는 질소, 산소, 아르곤을 대기질 조성으로 제조한 가스

4) 중간점 표준가스

- 중간점 표준가스는 측정 항목별 분석기 측정 범위의 40 %~60 % 수준인 표준가스

5) 스펠가스(span gas)

- 표준가스를 통해 공기 중의 측정 대상 물질의 농도를 확인한 가스로, 측정기의 측정 범위 교정과 성능시험에 사용한다. 분광기의 각 측정 범위의 80 %~100 % 수준인 표준가스

6) 실린더(cylinder)

- 표준가스를 보관하는 용기로서, 고압 알루미늄 실린더를 사용한다.

7) 실린더 밸브(cylinder valve)

- 가스 실린더에 장착되어, 가스를 안전하게 저장하고 방출 시 제어하는 밸브로서 PCTFE 또는 금속 재질의 시트(seats) 및 다이어프램을 사용한 팩리스(packless) 구조의 밸브를 권장한다.

8) 유량조절기(regulators)

- 일반적으로 변동하는 입구 압력을 가능한 한 최대 일정 출구 압력으로 조정하기 위한 장치로서 2단 감압 구조의 고순도(high purity) 유량조절기 사용을 권장한다.

9) 질량유량조절기(MFC, mass flow controller)

- 기체의 질량 유량을 측정하고 제어하는 장치로서 시료를 채취할 때 유입 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용한다.

10) 멀티 포지션 밸브(MPV, multi position valves)

- 하나의 밸브 본체에서 여러 개의 유로를 선택적으로 전환할 수 있도록 설계된 밸브

다. 기타

1) 정도관리(QC, quality control)

- 각 측정망의 데이터 품질 목표 충족 여부를 검증하는 절차를 의미하며, 다른 측정망과의 연계 신뢰성을 확보할 수 있다.

① 측정망 내부 품질관리(internal QC): 해당 측정망의 운영 성능이 데이터 품질 목표(DQOs)를 충족하는지 보장하기 위해 측정망 내부에서 수행되는 모든 품질관리 활동(외부 기관 참여 없음)

(예시) 반복 측정 검사, 표적가스 측정, 라인 테스트 등

- ② 측정망 외부 품질관리(external QC): 품질관리 체계, 외부에서 완전히 독립적인 검증을 통해 데이터의 신뢰성 확보를 위해 측정망에서 수행하되, 외부 기관을 활용하는 품질관리 활동

(예시) 국립환경과학원에서 실시하는 라운드 로빈 비교시험(Round Robins Test) 또는 WMO 순차순환 비교시험 참여

2) 정도보증(QA, quality assurance)

- 측정 절차가 정성적이고 자료의 질을 알 수 있는 측정 결과가 생산되는지를 확인하기 위하여 실시되는 일련의 계획, 절차 및 정책을 말한다.

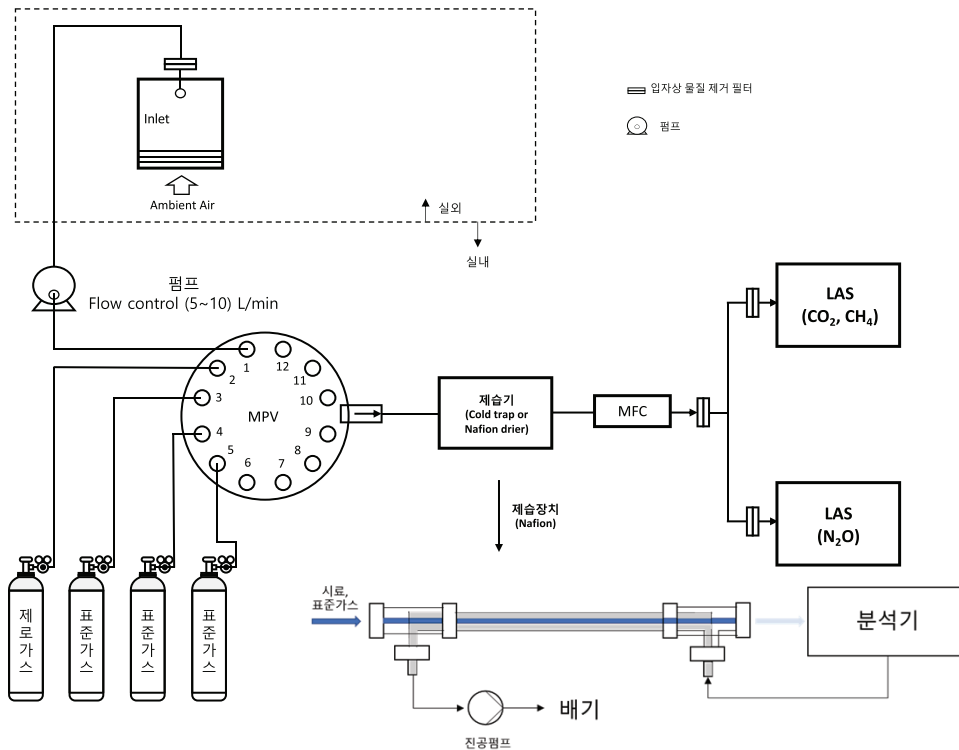
3) 표준운영절차(SOP, standard operation procedure)

- SOP는 온실가스측정망을 운영할 때 측정망 및 측정 자료의 관리기관에서 수행해야 하는 절차를 말한다.

3-2. 측정 및 정도관리 체계

가. 온실가스 측정 시스템 구성

- 온실가스 측정망에 설치되는 측정 시스템은 크게 시료 유입부, 제습장치, 분석기로 구성되며, 표준가스를 이용한 외부 검교정을 위해 표준가스 주입 밸브 등을 포함할 수 있다.



〈온실가스 측정망 시스템 예시〉

1) 여과재

- 입자상 물질이 채취관 내로 유입되면 측정하는 시료의 농도에도 영향을 줄 뿐만 아니라 장기적인 관측을 하는데 기기상의 문제를 일으킬 수 있다.
- 시료 중에 함유된 분진을 제거하는 것으로 온실가스 흡착이 적은 재질을 이용한다. 여과재는 분진 부착량이 많아지면 측정 대상 온실가스 손실, 시료 흡입 유량 감소의 원인이 되므로 정기적으로 교체한다.
- 관 내로 유입되는 입자 제거를 위해 1차적으로 채취 입구에 있는 50 mesh(예)의 SUS filter를 거친 후 2차적으로 실내 유입 연결부분에 10 μ m SUS filter(예)를 설치한다.

2) 채취관

- 채취관은 시료와 채취관 벽과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한으로 줄일 수 있는 재질(예:

Synflex 1300)이어야 하며 측정상 장애가 되는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교체 및 청소가 용이하도록 중간에 커넥터 등의 연결부위를 최소화하여 연결하기를 권장한다.

- 실외와 실내 기온의 차이로 인한 채취관 내 결로를 예방하기 위해 단열재로 감싸는 것이 좋으며, 습도가 높은 지역은 필요시 워터트랩 등 채취관 내 수분을 제거하기 위한 장치를 설치할 수 있다.

3) 질량유량 조절기(MFC, mass flow controller)와 펌프

- 가스의 유량은 환경에 따라 부피 변화가 크며, 기기에 유입되는 유량을 일정하게 유지하기 위해 질량유량 조절기를 사용한다. 오일을 사용하지 않는 다이어프램 펌프를 사용하여 충분한 시료 가스를 도입하고 해당 장비에 필요한 유량으로 공급한다. 기기로 도입되는 유량 설정은 시료 채취구의 위치와 형태, 제습기의 종류 등에 따라 0.2~1 L/min 범위 내에서 측정장비에 따라 적절하게 조정할 수 있다.

4) 제습기

- 수분의 간섭을 줄이기 위해 대기 시료 중의 수분을 투과막식 제습기(예: 나피온 드라이어) 또는 동등 이상의 성능을 가진 제습장치로 제거하는 것이 필요하다.
- 투과막식은 냉각제습에 비해 제습 성능은 낮으나 고장이 적고 유지관리가 편리하여 안정적인 장비 운영에 유리하다. 투과막식 제습기는 0.05 % 수준으로 제습이 가능하나, 시간이 지날수록 제습 효율이 감소할 수 있으므로 주의가 필요하다.
- 제습기는 온도차로 인한 채취관 내 수분 응결을 예방하기 위해 가급적 채취관이 실내로 유입되는 지점과 가깝게 설치하는 것을 권장한다.
- 제습기를 사용할 경우, 교정용 표준가스도 유사한 수준의 수분 농도를 포함하도록 해야 온실가스 측정값의 왜곡을 예방할 수 있다. 따라서, 대기 시료와 교정용 표준가스는 제습기를 거쳐 분석기에 도입되도록 구성하여야 한다.

※ 다만, 냉각제습 방식을 사용하여 시료 공기 내 수분을 표준가스와 유사한 수준으로 제거할 수 있는 경우, 교정용 표준가스를 직접 분석기에 도입하여 교정할 수 있다.

나. 시료 채취 방법

- 시료 채취구는 국지적 영향을 최소화하기 위해 충분히 높게 설치한다.
- 시료 채취구의 열린 방향이 아래로 향하게 하여 빗물이나 응축수가 시료 채취관으로 들어가지 않게 하고 시료 채취구의 입구에는 입자 등이 들어오는 것을 방지하기 위해 여과재를 부착해야 한다.
- 오일을 사용하지 않는 다이어프램 펌프로 유입되는 시료는 유량조절기를 통해 5~10 L/min의 유량으로 조절되며 제습기를 거쳐 시료 내 수분이 0.1 % 이하로 제거된 후 측정 기기별로 분배된다.

다. 인증표준물질

1) 표준가스 권고 농도 범위

- 모든 측정을 할 때 기기의 교정은 세 점 이상 교정을 원칙으로 하고 실제 배경 대기 중의 측정 항목별 농도 수준에 근접한 농도의 표준가스를 구비해야 한다.
- 표준가스는 측정 농도 범위에 맞게 제조된 기체 상태의 인증표준물질을 희석하지 않고 그대로 사용한다. 이때 성분명, 유효기간, 인증값, 확장 불확도 및 신뢰수준이 포함된 인증서가 있어야 하며, 유효기간 내에만 사용한다. 인증표준물질의 MSDS는 실험실에 비치하도록 한다.
- 도시대기 온실가스측정망에서 사용되는 다음의 온실가스 측정 항목에 따른 농도 범위 및 불확도는 표준가스의 사용 지침이 된다.

〈도시대기 온실가스 측정 항목에 따른 농도 범위 및 불확도〉

항목	측정 농도 범위	불확도(신뢰수준 약 95 %, k=2)
CO ₂	300~1,000 $\mu\text{mol/mol}$	$\pm 0.5 \%$
CH ₄	1,000~5,500 nmol/mol	$\pm 0.5 \%$

- 지구대기 온실가스측정망에서 사용되는 다음의 온실가스 측정 항목에 따른 농도 범위 및 불확도는 표준가스의 사용 지침이 된다.

〈지구대기 온실가스 측정 항목에 따른 농도 범위 및 불확도〉

항목	측정 농도 범위	불확도(신뢰수준 약 95 %, k=2)
CO ₂	300~500 $\mu\text{mol/mol}$	$\pm 0.5 \%$
CH ₄	1,000~2,700 nmol/mol	$\pm 0.5 \%$
N ₂ O	260~400 nmol/mol	$\pm 0.5 \%$

2) 표준가스 취급

- 각 표준가스통에 압력조절기를 달아 누출여부를 확인하고 옮겨 다니지 않도록 거치대에 항상 장착되어 있어야 한다.
- 누출확인: 압력조절기 설치 시 누출 여부를 확인한다.
 - ① 압력조절기를 충분히 돌려 잠근다.
 - ② 실린더 밸브를 완전히 연다.
 - ③ 누출검출기로 압력조절기와 실린더 연결부위를 점검한다.
 - ④ 누출이 발견되면 실린더 밸브를 잠그고 압력을 줄인다.
 - ⑤ 압력조절기를 재설치한 후 실린더 밸브를 열어 누출을 재확인한다.
- 세척(flushing): 처음 설치 후 압력조절기를 세척해야 한다.

- ① 모든 밸브 및 압력조절기가 잠긴 상태에서 실린더 밸브를 열었다 잠그고 약간의 가스만 나오도록 압력조절기를 시계방향으로 돌려 압력을 올린다.
 - ② 압력조절기를 완전히 열었다 잠근 후 천천히 반시계 방향으로 돌려 압력이 다시 떨어지도록 한다.
 - ③ 이 과정을 네 번 실시한다.
- 압력 확인: 실린더 밸브를 열었다 잠가 현재 실린더 압력을 확인하는 과정과 그 상태로 24시간 뒤 압력변화를 확인하는 과정이 있다.
 - 실린더 교체 시 압력조절기를 네 번 세척하고, 압력을 확인해야 한다.
 - 주의 사항
 - ① 실린더 밸브를 여닫을 때는 장갑이나 연장을 사용하고, 실린더 밸브가 닫혀 있지 않으면 표준가스가 손실될 수 있으므로 주의한다.
 - ② 압력조절기를 실린더에서 분리할 때 압력조절기 압을 빼고 분리한 후 실린더 밸브를 다시 잠근다.
 - ③ 온실가스 측정 항목인 CO₂, CH₄, N₂O를 측정하는 장비와 연결되어 사용하는 공통 장비인 시료채취관, 제습기, 공기 흡입용 오일을 사용하지 않는 다이어프램 펌프, 유량조절기와 실험실 환경 등을 주기적으로 점검한다.
 - ④ 시료 채취관은 채취관 내의 오래된 공기를 교체하거나, 수분 등 오염물 제거, 결로 억제를 위해 각 채취 라인별로 전용 펌프 또는 블로어를 사용하여 지속적으로 세척한다. 세척 시간은 시료 가스의 체류 시간과 배관의 내경을 고려하여 설정하나 일반적으로 1분 미만이다. 통상 1/4인치 튜빙에 길이 40 m 이내면 5~10 L/min의 유량으로 세척한다.
 - ⑤ 표준가스 압력이 20 bar (2 MPa) 이하로 감소할 경우, 표준가스를 교체한다.
 - ⑥ 공통 장비 정도관리는 다음과 같다.

항목	방법	주기
실험실 온도 및 압력측정	온도계, 기압계로 확인	3개월
시료 채취관 세척	세척 유량 및 시간 기록	1개월
제습기 상태점검 및 교체	상태 확인 후 교체 및 전환	수시
공기 흡입용 펌프의 점검	유량 점검 후 필요에 따라 교체 및 교환	3개월

라. 정도보증/정도관리(QA/QC)

1) 정도보증

가) 정도보증의 요소 및 성능 기준

- 정도보증 요소 및 성능 기준은 다음과 같다.

구분	정도보증 절차	성능 판정기준
반복성	공정시험기준에 따라 실시	최대 측정 범위의 $\pm 0.5\%$
제로 드리프트(zero drift)		최대 측정 범위의 $\pm 0.5\%$
스팬 드리프트(span drift)		최대 측정 범위의 $\pm 0.5\%$
지시오차		최대 측정 범위의 $\pm 0.5\%$
최소검출한계		최대 측정 범위의 1 % 이하
응답시간		90초 이하
주변 온도변화에 대한 안정성		5℃ 변화에 제로, 스펀 드리프트(span drift)의 성능범위 내

나) 성능 시험 방법

● 반복성

- 측정기에 제로가스를 설정 유량으로 도입한 후 최종 지시값을 확인하고, 이어서 스펀가스를 도입하여 최종 지시값을 확인한다. 이 과정을 3회 반복하여 제로 지시값과 스펀 지시값 각각의 평균값을 산출하고 각 측정값과 평균값의 차이를 최대 측정 범위에 대한 백분율로 구한다.

● 제로 드리프트(zero drift)

- 제로가스를 설정 유량으로 도입하고 24시간 연속 측정한다. 그 사이에 있는 제로 지시값의 초기 지시값에서 최대 변동폭을 최대 측정 범위에 대한 백분율로 제로 드리프트로 한다.

● 스펀 드리프트(span drift)

- 제로 드리프트 시험에서 시험 시작과 종료(24시간 후) 시, 중간시험에 2회 이상 제로가스 대신에 스펀가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 사이에 있는 스펀 지시값의 초기 지시값에서 최대 변동폭을 최대 측정 범위에 대한 백분율로 스펀 드리프트로 한다. 한편 제로 드리프트의 영향이 나타날 때는 스펀 지시값에서 그 변동분을 보정한다.

● 응답시간

- 설정 유량으로 제로가스를 도입하고 지시값이 안정된 후 유로를 스펀가스로 바꾸어 준다. 그 때의 지시값을 기록해 두고 스펀가스를 도입한 시점부터 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 응답시간으로 한다.

● 주위 온도변화에 대한 안전성

- 제로 드리프트와 스펀 드리프트 시험 중에 주위온도를 기록하여 5℃~35℃ 내의 5℃ 온도변화에 대한 제로 드리프트와 스펀 드리프트를 측정한다.

2) 정도관리

가) 정도관리 요소 절차

- 정도관리 요소 절차 등은 다음과 같다.

구분	정도 요소	정도관리 절차	채택 판정기준	점검 주기	부적격시 조치사항
측정망 환경	측정망 온도 및 온도변화	측정망 온도측정	25 °C ±5 °C	매주	온도조절
	측정망 습도 및 습도변화	측정망 습도측정	80 % 이내	매주	습도조절
	측정장비의 유지상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
	시료채취관의 유지상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
기본 장비	운반가스의 압력	압력/진공게이지 점검		매주	
	가스 샘플링 밸브 구동용 가스의 압력	압력/진공게이지 점검		매주	
	검출기 오염여부	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
	수분 및 산소 제거용 Trap 상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
기기의 성능	반복정밀도	농도별 표준가스 준비 Three point calibration	동일한 농도의 중간점 표준가스를 주입하여 3회 이상 측정 결정계수 ≥ 0.99	매월	1) 반복확인 2) 검량선 재작성
	지시오차	공정시험기준에 따라 실시	교정 후 중간점 표준가스를 도입하여 분석. 평균 분석값과 중간점 표준가스 농도의 차이를 최대 측정 범위로 나누어 백분율로 산정	분기별	1) 반복확인
	검출한계	공정시험기준에 따라 실시	$\frac{2S_{x0}}{F} \times 100$ S_{x0} : 제로가스 지시값의 표준편차 F : 최대 측정 범위	분기별	1) 반복확인

가) 점검 방법

● 반복정밀도

- 동일한 농도의 중간점 표준가스를 주입하여 3회 이상 측정한다.
- 분석된 결과의 농도와 이 결과로 계산되는 표준편차, 상대표준편차를 계산하여 아래의 형식으로 정리한다.

표준가스 농도	횟수	분석결과 농도	표준편차	상대표준편차
평균값				

● 지시오차

- 교정 후 중간점 표준가스를 도입하여 분석한 값을 사용한다. 지시오차는 평균 분석값과 중간점 표준가스 농도의 차이를 최대 측정 범위로 나누어 백분율로 구한다.
- 동일한 농도의 중간점 표준가스를 3회 이상 분석한 값을 정리한다.
- 표준가스의 농도와 분석값의 농도를 정리한다.

표준가스 농도	분석값	횟수	지시오차(%)
평균값			

● 검출한계

- LAS 제로교정과 스펜교정을 실시한 후 제로시험용 가스를 설정 유량으로 도입하여 지시값을 기록한다. 2분 간격으로 25점 이상의 지시값을 읽고 표준편차(S_{x0})를 구한다. 그 표준편차의 2배의 최대 측정 범위에 대한 백분율을 최소검출한계(x)로 하여 아래와 같은 식에 따라 구한다.

$$x = \frac{2S_{x0}}{F} \times 100$$

여기서, S_{x0} : 제로시험용 가스에 따른 지시값의 표준편차

($\mu\text{mol/mol}$ 또는 nmol/mol)

F : 최대 측정 범위($\mu\text{mol/mol}$ 또는 nmol/mol)

- QC는 국립환경과학원에서 실시하는 라운드 로빈 비교시험에 참여하여 동일한 표준가스로 분석한 결과를 비교하여 보증할 수 있다.
- 표준가스 정보는 향후 측정값을 재산정하는데 중요한 값으로 사용되므로 반드시 보유하고 있어야 하며, 각 항목별 표준가스 장부는 다음과 같은 형태로 작성하여 정도관리 결과와 함께 보관한다.

번호	항목	실린더 번호	가스 제조회사	표준가스 Scale	농도	최초압력	실린더 용량

3) SOP (standard operation procedure)

- 온실가스측정망을 운영하는 기관에서는 QA/QC 프로그램이 가지는 중요성을 인식하고, 이를 효과적으로 수행하기 위한 SOP를 체계적으로 마련해야 한다.
- SOP는 담당자가 측정 시 동일한 QA/QC 절차를 거쳐 안정적인 측정 결과를 얻을 수 있도록 만들어져야 한다.
- SOP는 이해하기 쉽도록 명확하게 작성하고, 최신의 변동 사항을 반영할 수 있도록 지속적으로 업데이트 해야 한다.
- SOP는 상황에 따라 내용을 가감할 수 있으며, 다음의 작성 양식을 포함해야 한다.

〈표준운영절차(SOP) 작성 양식〉

A. 기술적인 부분

절(Section)	일반적인 예
1. 배경 및 적용범위	개략적인 목적, 범위, 감도, 채택 판정기준의 명시
2. 방법의 요약	시료채취 및 분석방법에 대한 설명 명시, 방법론적 검출한계(MDL) 및 기기적인 검출한계(IDL)에 대한 설명
3. 정의	모든 약성어, 약어, 전문용어
4. 방해 요인	오염물질의 발생원
5. 관리자 자격요건	교육수준 및 SOP 사용자의 교육, 필요한 운전요원 수
6. 소요장비	이동형 분석실, 제습기, 공조기, 전기형태
7. 안전조치	특별한 취급절차; 압축가스의 취급, 위험경고
8. 장 비	기상타워, 검사장비와 같은 큰 품목
9. 시약/재료	제로가스 및 표준가스를 포함한 시약 및 재료의 정보
10. 시료/시료채취 절차	시료준비, 채취, 저장, 이송 및 데이터시트
11. Calibration/표준화	표준물질 및 검정곡선 준비, 점검주기, 일정
12. 분석 절차	모든 분석대상 물질에 대한 표준방법 및 사용목적에 맞게 수정한 방법
13. 계 산	자료정리, 자료검정, 신뢰수준 및 이상값을 포함한 통계처리
14. 자료 보고	선택 평가기준, 양식(format), 식(equations), 단위(units)
15. 부적격 시 조치사항	초기평가기준, 개별 원인분석
16. 분석방법의 정밀도 및 정확도	DQOs (data quality objectives)에 대해 표 또는 서술적으로 요약정리

B. 정도관리/정도보증 부분

절(Section)	일반적인 예
1. QC 점검	정밀도, 정확도, 재현성, blanks, 반복측정, 평가기준 및 점검주기 (표로 요약정리)
2. QC/QA 조절	감사(audits), 노트북 점검, Control charts 및 그래프; QC 자료에 근접하거나 QC 한계를 초과할 때 취할 조치사항

C. 참고절(Reference Section)

· 표준참고방법, 보고서, SOPs, 저널기사 ; 발행되지 않은 문서의 인용은 피한다.

3-3. 측정 방법

가. 측정 원리

- CO₂, CH₄ 및 N₂O의 일반적인 측정 원리 및 사항은 온실가스공정시험기준을 따른다.
- CO₂, CH₄ 및 N₂O는 레이저흡수분광법(LAS, laser absorption spectroscopy)으로 연속 측정할 수 있다. 시료가 들어 있는 진공 상태의 셀(cell)에 레이저 광원의 세기 또는 소멸 시간을 계량하여 농도를 측정한다.
- 레이저흡수분광기술로는 공동광자감쇠분광법(CRDS), 비축형-광학공동적분투과분광법(OA-ICOS), 광학피드백-공동강화흡수분광법(OA-CEAS) 등이 있다.

나. 분석 조건

- 레이저흡수분광기는 유량제어부, 광원부, 셀부, 검출부로 구성되어 시료 중의 CO₂, CH₄ 및 N₂O를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다. 세부 분석 조건의 예는 다음과 같다.

〈CO₂를 측정하는 레이저흡수분광기 측정 조건의 예〉

Items	Components
Wavelength range	Near Infrared
Measurement concentration Range	0~1000 ppm
Sample temperature range	-10~45 °C
Cavity temperature	45 ±0.005 °C
Sample pressure range	300~1,000 Torr
Cavity pressure	140 ±0.152 Torr
Sample relative humidity	< 99 %
Precision (1σ, 5 min)	< 25 ppb
Sample point drift	120 ppb of the point per day
Measurement interval	< 5 s

* 분석조건: 기기제조사 또는 분석범위에 맞게 변경하여 사용

〈CH₄를 측정하는 레이저흡수분광기 측정 조건의 예〉

Items	Components
Wavelength range	Near Infrared
Measurement concentration Range	0~20,000 ppb
Sample temperature range	-10~45 °C
Cavity temperature	45 ±0.005 °C
Sample pressure range	300~1,000 Torr
Cavity pressure	140 ±0.152 Torr
Sample relative humidity	< 99 %
Precision (1σ, 5 min)	< 0.22 ppb
Sample point drift	1 ppb of the point per day
Measurement interval	< 5 s

* 분석조건: 기기제조사 또는 분석범위에 맞게 변경하여 사용

〈N₂O를 측정하는 레이저흡수분광기 측정 조건의 예〉

Items	Components
Wavelength range	Mid Infrared
Measurement concentration Range	1~1,500 ppb
Sample temperature range	-10~45 °C
Cavity temperature	40 ±0.005 °C
Sample pressure range	300~1,000 Torr
Cavity pressure	100 ±1.52 Torr
Sample relative humidity	< 99 %
Precision (1σ, 5 min)	< 0.04 ppb (N ₂ O < 500 ppb)
Sample point drift	< 0.1 ppb of the point per days
Measurement interval	< 5 s

* 분석조건: 기기제조사 또는 분석범위에 맞게 변경하여 사용

다. 교정

- 교정용 표준가스는 각 측정망에서 관측되는 온실가스의 농도 수준을 포함해야 한다.
- 대기 시료와 교정용 표준가스는 동일한 경로를 통해 측정기에 도입되어야 한다.
- 제로가스를 일정 시간 레이저흡수분광기에 주입한 후 신호값의 안정성이 확보된 후 다음 순서에 의하여 교정을 실시한다.
 - ① 제로가스를 설정 유량으로 분석기에 도입하고 지시값이 안정된 시점에서 제로 교정을 실시한다.
 - ② 멀티 포지션 밸브를 사용하여 농도별 표준가스를 주입하고 표준가스의 인증값으로 기기의 스펠 교정을 실시한다. 표준가스 농도 범위는 측정하고자 하는 지역의 대기 중 CO₂, CH₄ 및 N₂O 농도보다 낮은 농도와 높은 농도를 포함하며, 검정곡선은 충분히 신뢰할 만한 표준가스 농도 3개 이상을 선택하여 사용한다.

※ 중간점 표준가스는 LAS의 비 직선성 거동이 측정 정확도에 영향을 주지 않을 정도의 좁은 농도 간격의 표준가스로, 시료 내 측정 대상 물질 농도 범위의 중간 수준에 해당하는 표준가스를 말한다.
 - ③ 필요에 따라 ①, ②를 반복하여 각각이 일치할 때까지 한다.
 - ④ 세 점 이상 교정에 의한 기기 교정의 횟수는 원칙적으로 월 1회 이상을 권장한다. 단 실험실 환경 변화 등으로 인한 측정값의 드리프트가 심할 경우 교정 횟수는 증가할 수 있다.
 - ⑤ 교정 시 교정용 농도별 표준가스 주입 시간은 장비 유량 차이를 반영하여 15~40분 정도로 권장한다.

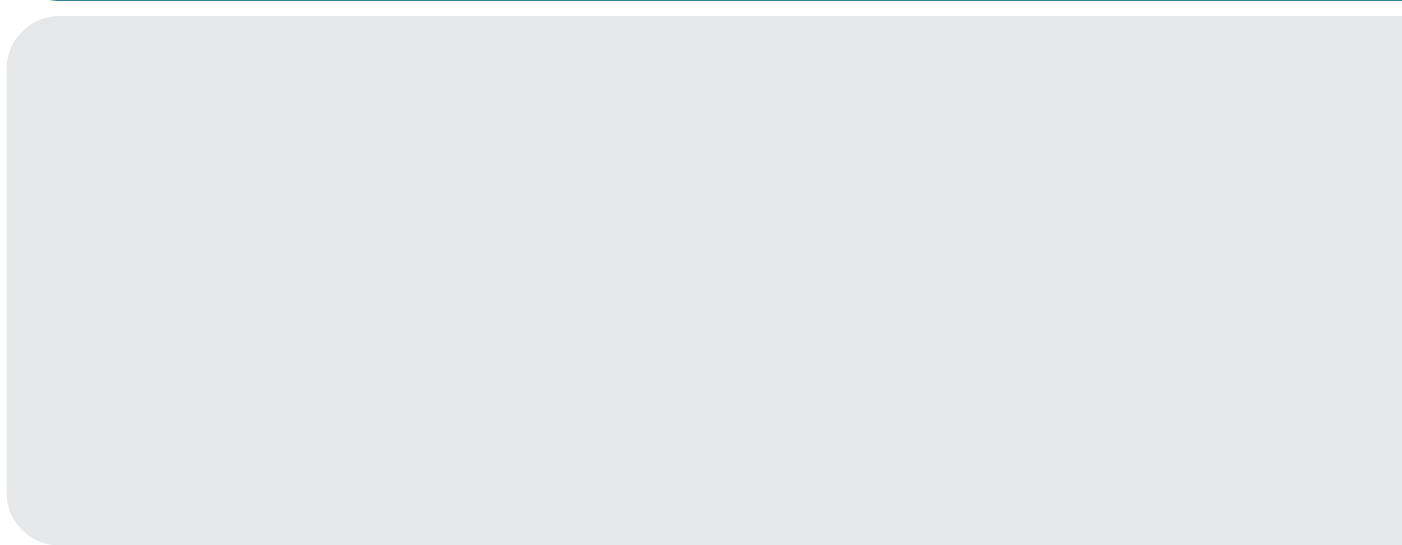
라. 측정

- 측정망 실내 온도는 25 °C ±5 °C를 유지하는 것을 권장한다.
- 측정기는 밀폐형 마운팅 캐비닛(enclosed mounting rack)에 설치하는 것을 권장한다.
- 측정 시 표준가스 또는 대기 시료와 측정기 유입구 압력 차이를 0.5 bar 이하로 조정되어야 하며, 누출에 의한 영향을 방지하기 위해 측정기 유입구 압력을 100~200 mbar 높게 유지하는 것을 권장한다.
- 교정을 수행한 후 멀티 포지션 밸브를 통해 대기 시료를 주입하여 수 초 간격으로 연속 측정을 실시한다.

마. 결과 보고

1) 농도 계산

- 교정용 표준가스의 농도와 지시값의 관계로부터 검정곡선을 작성하고 시료 중의 농도(ppm 또는, ppb)를 산출한다.
- 이때 함께 관측된 수분농도가 0.1 % 이상인 농도 값은 사용하지 않는다.



제 3 장

온실가스측정망 전산관리

1. 목적
2. 기본 원칙
3. 온실가스정보관리서버 운영
4. 디지털 방식의 데이터 로거 도입

제3장 온실가스측정망 전산관리

1. 목적

◆ 국가 온실가스측정소에서 생성되는 자료를 전산시스템에 의해 효율적으로 관리하도록 한다.

2. 기본 원칙

가. 수집된 온실가스 측정 자료를 송수신할 시에는 본 지침에서 제시하는 방법으로 자료를 송·수신한다.

나. 수집된 자료는 온실가스측정망의 시간관리체계에 따라 관리하고, 이상 자료 선별 등의 조치를 취하여 국립환경과학원의 온실가스정보관리서버로 전송한다.

다. 국가에서 운영하는 온실가스정보관리서버에 수집되는 자료는 본 지침에서 제시하는 방법으로 월평균, 연평균 등으로 통계 처리하여 관리한다.

마. 온실가스측정망에 신규로 도입되는 데이터 로거는 디지털 운영 방식을 권고한다.

3. 온실가스정보관리서버 운영

◆ 온실가스정보관리서버라 함은 측정망 운영기관에서 온실가스 농도 자료를 관리하기 위하여 구축·운영 중인 전산시스템을 말한다.

※ 온실가스 관측연구 협의체에서 공유되는 측정 자료의 수집·관리 아카이브 포함

가. 온실가스정보관리서버

1) 목적

가) 국가가 전국의 온실가스측정망에서 측정되는 온실가스 농도 자료를 수집하여 국가 및 지자체의 탄소중립 정책 수립을 위한 기초 자료로 제공한다.

나) 향후 인터넷을 통한 실시간 공개에 필요한 온실가스 농도 자료를 지속적으로 지원한다.

※ 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획('23.4)에 따라 온실가스측정망 자료는 기후에너지환경부 기후적응 종합 플랫폼을 통해 서비스 예정

2) 관리대상

가) 자료 수집

- 국가에서 운영하는 온실가스측정망 자료, 기상청의 기상자료 및 기상특보를 수집한다.

나) 네트워크 구성

- 국가, 유관기관을 대상으로 온실가스 농도 자료의 생산·공유 네트워크를 구성한다.

※ 대상: 기후에너지환경부, 국립환경과학원, 한국환경공단(지구대기), 기상청

3) 기능

가) 자료 수집

- 국가에서 운영하는 온실가스측정망 자료, 기상청에서 전송하는 기상자료 및 기상특보를 수집한다.

나) 자료 확정

- 수집된 온실가스 측정 자료에 대한 공인 과정이 이루어진다.

다) 통계처리 및 자료공개

- 매년 온실가스 감시보고서 등의 발행물을 통해 온실가스 농도 자료를 제공한다.

라) 수동측정망 자료입력

- 국립환경과학원은 온실가스 관측연구 협의체에서 공유되는 측정값을 별도의 자료 관리 아카이브 양식에 따라 서버에 입력한다.

나. 기관별 수행역할

1) 기후에너지환경부

- 기후에너지환경부는 온실가스 농도 자료를 종합 관리한다.
- 국립환경과학원은 온실가스측정망에서 측정된 온실가스 농도 자료를 확정한다.

2) 국립환경과학원

- 국립환경과학원은 모든 측정값을 최종 확정하고 월간 보고를 작성하여 그 결과를 기후에너지환경부에 보고하고 연간 온실가스 감시보고서를 작성하여 기후에너지환경부에 보고한다.

3) 한국환경공단

- 한국환경공단은 지구대기 온실가스측정망의 온실가스 농도 자료를 NAMIS*를 통해 실시간으로 전송한다.

* 국가대기환경정보관리시스템(National Ambient air Monitoring Information System, "NAMIS")

표 1 전산망 운영·관리 업무 내용

전산망 운영·관리

- 통신망 개통 및 보안관리, • 시스템 유지관리, • 데이터 송수신 표준관리, • 운영프로그램 수정·보완

4. 디지털 방식의 데이터 로거 도입

가. 목적

- 1) 측정기와 데이터 로거 간 연결되는 부분에서 발생하는 오차를 줄이고,
- 2) 측정기의 원격제어와 자기진단정보를 수집함으로써 측정 자료의 신뢰도와 측정망 운영 효율을 향상시킨다.

나. 측정기 연결 방식

- 측정기에서 측정된 온실가스 농도를 전압이나 전류의 높고 낮음으로 나타내어 데이터 로거로 전달하는 아날로그 연결 방식과 측정기에서 측정한 농도를 수치로 전달하는 디지털 연결 방식 중 전달 과정에서 오차가 발생하지 않는 디지털 연결 방식을 적용한 데이터 로거를 도입하도록 권장한다.

다. 인터페이스 규격

- 온실가스측정망에서 사용하는 데이터 로거는 디지털 방식으로 측정기를 연결할 수 있어야 하며 연결 대상 측정기에서 제공하는 외부 연결 장치에 따라 다음과 같은 인터페이스 규격 중 하나를 선택하여 사용한다.
 - 1) RS-232C, 2) RS-422, 3) RS-485, 4) Ethernet, 5) GPIB

라. 주요 권장기능

- 온실가스측정망에서 사용하는 데이터 로거에서는 다음과 같은 기능을 수행할 것을 권장한다.

1) 운영모드 전환기능

- 데이터 로거는 다음과 같은 운영모드로 구성한다.

표 2 데이터 로거 운영모드 구성

운영모드	수행기능	비고
설정	• 데이터 로거의 운영 조건 설정 - 연결할 측정기 정보 등	초기설정
측정	• 연결된 측정기로부터 측정값 수집 • 수집된 측정값 전송	평상시
교정	• 측정기를 교정하는 경우 데이터 전송중단 또는 - 5분 자료 수집 시 플래그 부여 - 수집된 자료는 시간자료 생성 시 제외	측정기를 교정하는 동안 전환
점검	• 측정기의 유로, 부품 상태 등을 점검하는 경우 - 자료 전송중단 또는 - 5분 자료 수집 시 플래그 부여 - 수집된 자료는 시간자료 생성 시 제외	측정기를 점검하는 동안 전환

2) 자료 수집

- 연결된 측정기로부터 온실가스 측정 자료 및 측정기의 자기진단정보(상태정보)를 수집한다.

3) 5분자료 생성

- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에 제시된 5분자료 생성 기준에 따라 5분자료를 생성한다.

4) 데이터 덤프

- 통신망 장애 등으로 서버에 전송하지 못하게 되는 경우에 보관하였던 자료를 장애가 복구된 후에 서버로 일괄 전송한다.

마. 자료 송·수신

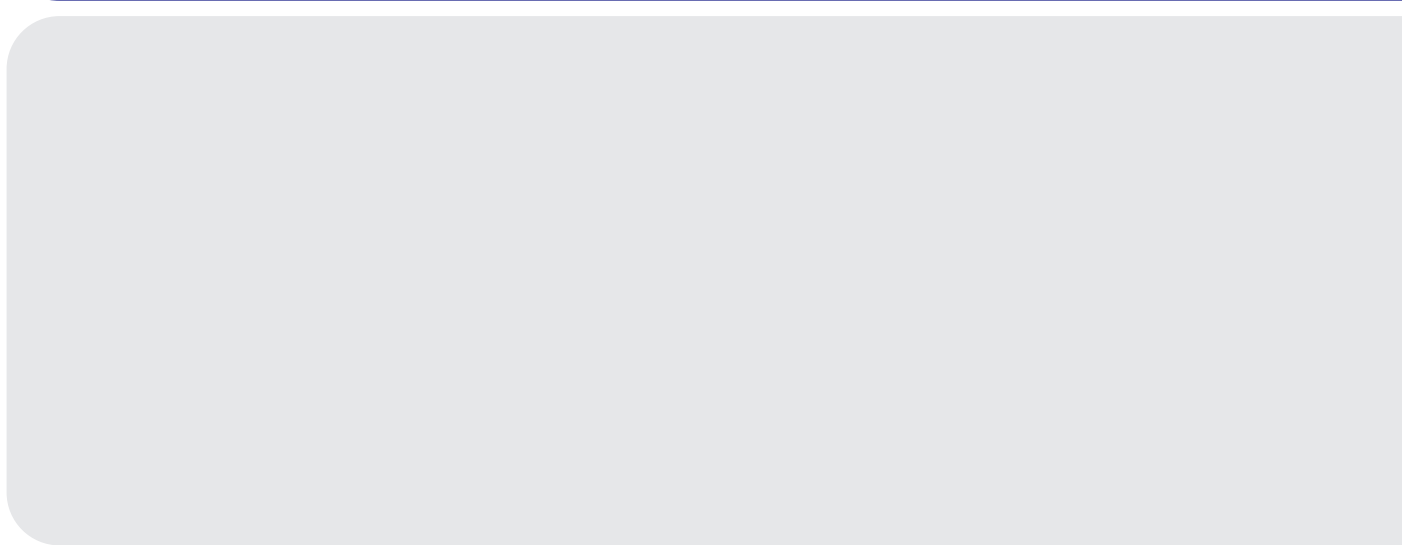
- 1) 자료 송·수신은 전용회선 모드에서 측정소와 측정망 관리기관 간 전용회선을 이용하여 자료를 전송하는 경우로 5분 자료가 수집된 직후 센터로 전송한다.

- 2) 데이터 로거에서 송수신하는 항목은 다음과 같다.

가) 측정 자료: 5분 자료

나) 측정기 자기진단정보: 측정기에서 제공하는 자기진단 메시지

다) 원격제어 명령: 측정기를 제어하기 위한 서버와 데이터 로거 간의 약속된 제어 명령



제 4 장

온실가스측정망 평가단 운영

1. 목적

2. 운영 주체

3. 평가위원회 구성

4. 업무 내용

5. 조사 방법

제4장 온실가스측정망 평가단 운영

1. 목적

- ◆ 온실가스측정망 신설 및 이전 시 위치의 적정성 등 측정망 운영 전반에 걸쳐 현지 조사를 통해 측정망을 효율적으로 운영하도록 한다.

2. 운영 주체

- ◆ 제2장. 1. 일반사항. 가. 측정망 설치 내용에 따라 측정망 신설 및 이전(폐쇄) 대상이 되는 지역의 위임기관이 관계기관과 협의하여 운영한다.
 - 국가 측정망
 - 국립환경과학원장: 집중측정망
 - 한국환경공단이사장: 지구대기 온실가스측정망(現 지구대기측정망)
 - 지자체 측정망
 - 시·도지사: 관할 구역 내 온실가스측정망

3. 평가위원회 구성

- ◆ 온실가스측정망 신설, 이전 등 설치의 적합성에 대한 검토를 위해 온실가스 전문가 등 5인 이상으로 하되, 국립환경과학원을 필수 포함하여 온실가스측정망 평가위원회*를 구성·운영한다.
 - ※ 평가위원 구성 시 환경 관련 유관기관(국립환경과학원, 시도보건환경연구원 포함) 등을 포함해야한다.
 - * 회의 개최는 평가위원 최소 7인 이상 참석 시 성원(개최 가능)

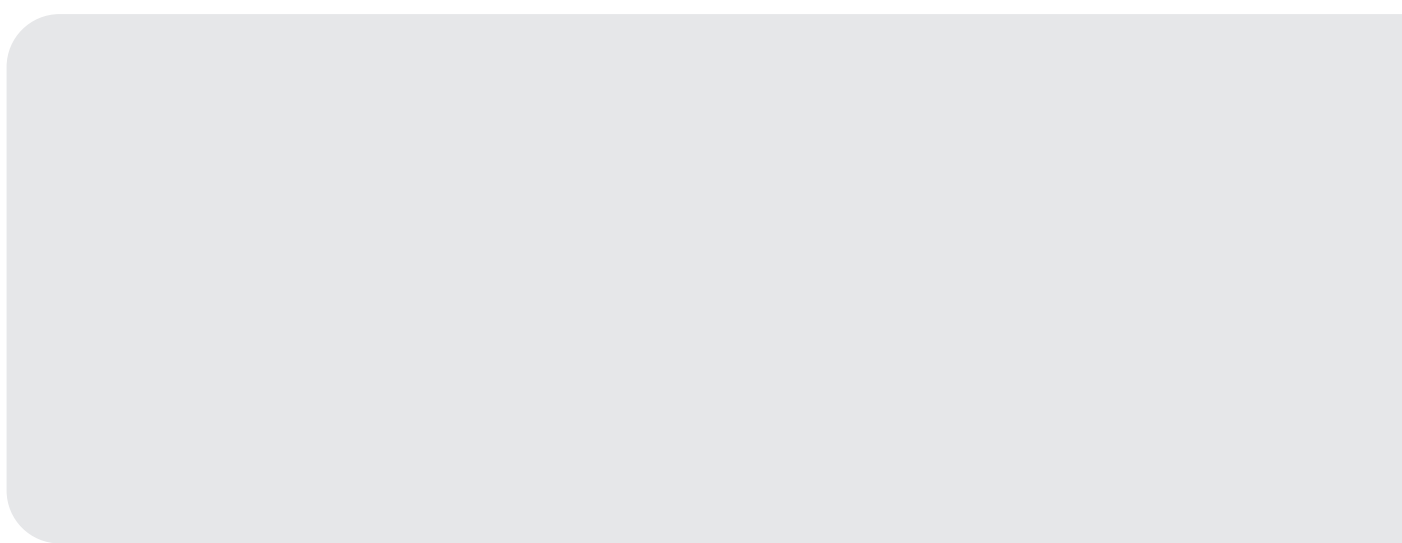
4. 업무 내용

- ◆ 도시별 측정망 분포 및 운영 목적에 따른 적합성 여부
- ◆ 주변 여건 변화 및 장애물로 인한 이전 필요성
- ◆ 시료채취구 높이 및 방향의 적정성
- ◆ 지역 배출원 영향 및 온실가스 농도 대표성 평가
- ◆ 인근 도로나 건물 등에 의한 영향
- ◆ 기타 측정망 운영에 걸친 전반적인 사항

* [별표3] 2. 나. 를 참고하여 평가를 진행한다.

5. 조사 방법

- ◆ 평가단은 [별지 제3호 서식]에 의하여 측정망에 대한 평가를 실시한다.



제 5 장

측정장비 구입절차 및 시험가동

1. 측정장비 구입 업무처리 흐름도

2. 시험가동

제5장 측정장비 구입절차 및 시험가동

1. 측정장비 구입 업무처리 흐름도

- 1) 장비구매 계획 수립(발주기관)
- 2) 측정장비 구매요청서 작성(발주기관)
- 3) 장비구매요청(발주기관 → 조달청)
- 4) 구매 규격 합동회의(발주기관, 조달청)
- 5) 입찰공고(조달청)
- 6) 입찰서 기술·가격 검토(발주기관, 조달청)

※ 외자 구매 시 추가 절차

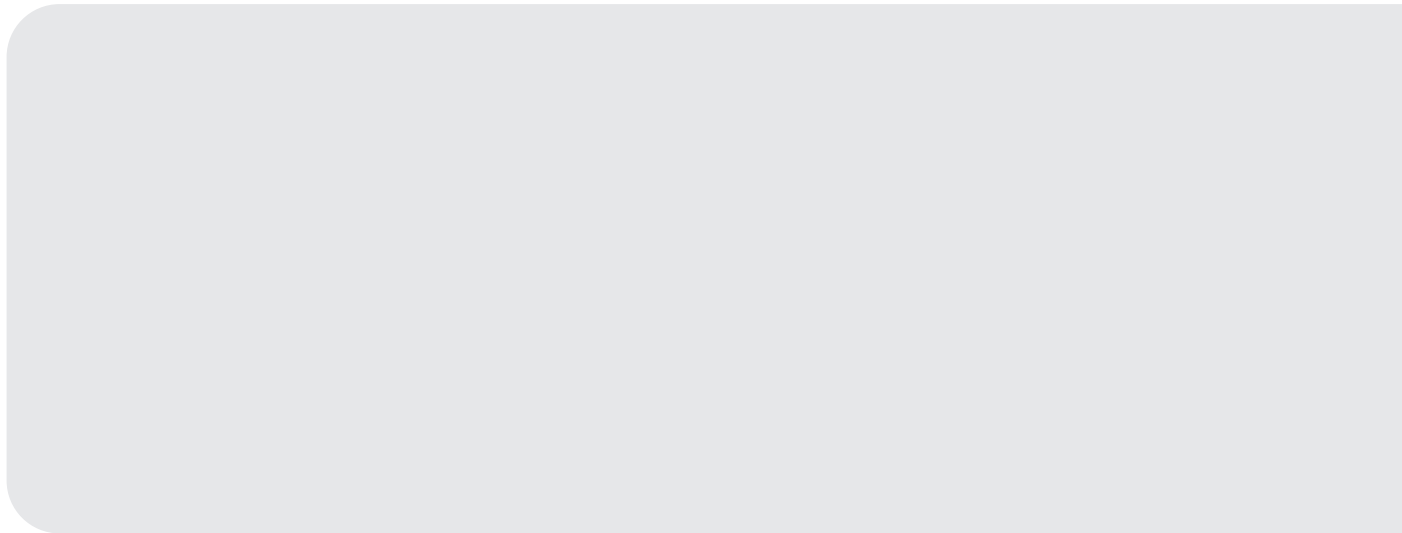
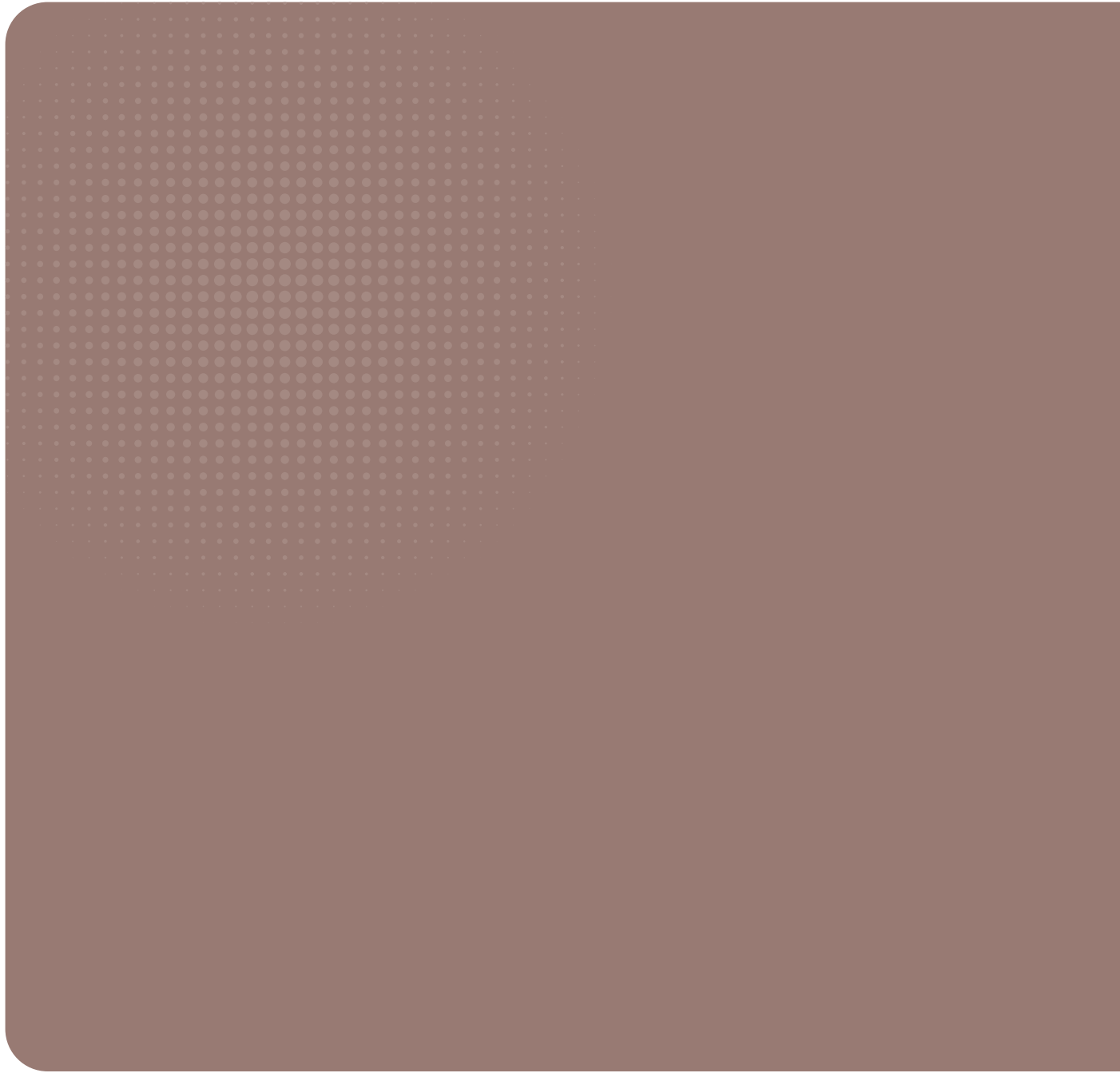
- 1) 계약체결 및 L/C개설(조달청)
- 2) 수입대금(물품대금 및 운임) 적립(발주기관 → L/C개설은행)
- 3) 구매수수료 납입(발주기관 → 조달청)
- 4) 통관 및 물자인수(보급창, 운송업체, 공급자)

- 7) 납품검사 및 확인(발주기관, 공급자)
- 8) 설치·시험가동 및 성능검사(공급자, 성능검사기관)
- 9) 하자구상 및 계약종결(발주기관 → 조달청)

※ 장비 구입 세부절차: [별표7] 외자장비 구매·계약관리 참조

2. 시험가동

- 1) 측정기를 신규 설치 시 특별한 사유가 없는 한 시험가동 기간이 5개월을 넘지 않도록 하여야 하며, 교체장비 설치는 3개월을 넘지 않도록 하여야 한다.
※ 다만, 시험가동 기간이 장기화될 경우에는 그 사유 및 조치계획을 수립하고, 점검일지에 상세히 기록하여야 한다.
- 2) 측정장비 교체 시에는 오차범위를 최소화하고 장비 성능을 정상화하기 위하여 신·구 장비를 병행 가동하여 측정할 수 있다.



제 6 장

온실가스측정망 및 기상자료 처리

1. 대상자료 확정 절차
2. 온실가스측정망 자료 검토 사항
3. 기상자료 검토 사항

제6장 온실가스측정망 및 기상자료 처리

1. 대상자료 확정 절차

1



원자료생산

위탁기관은 측정망에서 정도 관리된 원자료를 생산하여 매달 취합 정리 후 데이터 서버에 저장·관리한다.

2



1차 확정

매달 원자료에 교정일시, 장비 이상 등의 사유를 이상 표시(Flag) 하여 (M+1)월까지 정해진 형식(5분 평균, 1시간 평균)으로 정리, 가동율을 산정한다.

3



2차 확정

1차 확정 자료의 추가 이상 표시(Flag) 하여 (M+2)월 말일까지 확정하여 내부 보고(매월)한다.

4



최종 확정

온실가스측정망 자료를 일반대기 측정망 확정 자료와 비교 검토하여 차년도 말까지 최종 확정 자료를 데이터베이스화한다.

5



국가통계산정

과학원은 차년도 말까지 월간 및 연간 국가 통계를 산정하고 연간 보고서를 작성하여 기후에너지환경부 디지털도서관 등을 통해 국가 통계자료를 배포한다.

2. 온실가스측정망 자료 검토 사항

※ 해당 자료는 이상 자료 선별을 돕기 위한 최소한의 참고용 자료이며, 이상 자료의 절대적 기준이 아니므로
확정 시 측정망 담당자는 해당 지점의 특성, 주변 여건 등을 파악하여 자료를 검토하시기 바랍니다.

가. 동일값 지속 확인

1) 온실가스별로 다를 수 있으나 기준 농도에 따라 일정 시간 이상 동일한 농도값을 보이는 경우 데이터
확정시 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 기준 농도: 온실가스의 사·도별 전년도 연평균 농도를 기준으로 하여 구간 설정

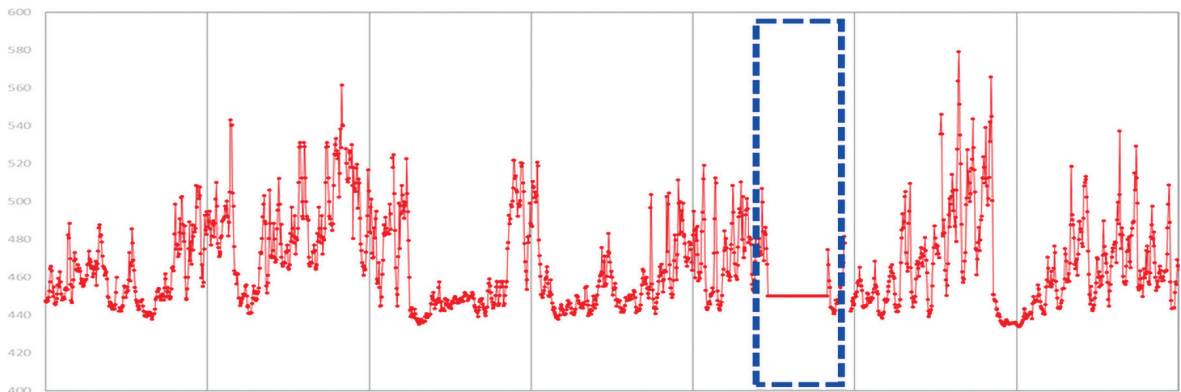
2) 측정망의 온실가스 특성과 온실가스별 시간 변동 특징을 파악하고, 기준 농도와 지속시간을 고려하여
데이터를 확정한다.

※ 기준 농도 이상에서는 장시간 동일값 지속의 허용 시간이 짧을 수 있음

※ 기상(장시간 강수, 태풍 등)으로 인한 온실가스의 농도가 낮은 상태로 지속되는 경우, 장시간 동일값이 나타날 수
있음

(예시) <장시간 동일값 지속 판단을 위한 온실가스 항목별 기준농도, 지속시간>

항목	기준농도	동일값 판단 기준	
		총 지속시간	횟수
CO ₂	420 ppm	25분	5분자료 5회 이상
CH ₄	2,000 ppb	25분	5분자료 5회 이상
N ₂ O	340 ppb	25분	5분자료 5회 이상



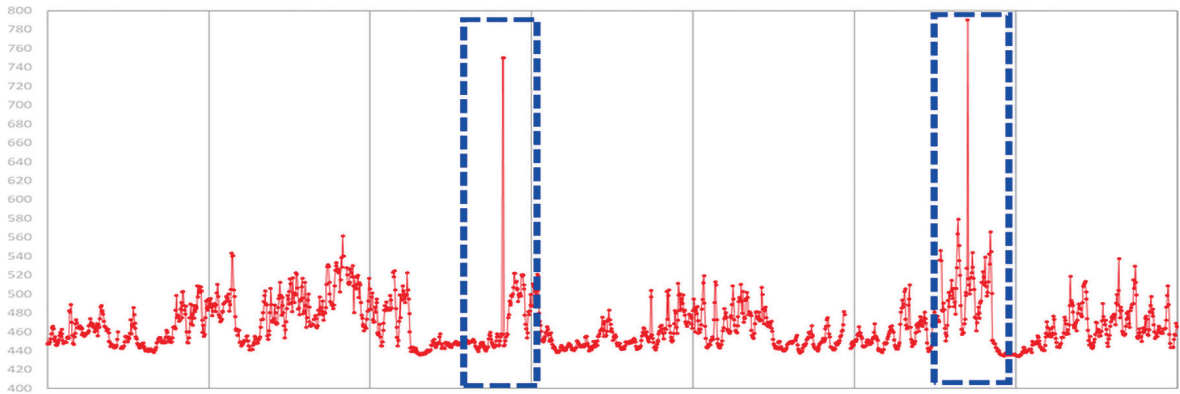
나. 급격한 농도 변화 경향 확인

1) 전 시간 농도 대비 급격한 변화를 보이는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 범위 설정은 없으나, 측정값 내·외적인 요인을 조사하여 급격한 변화 유무를 판단함

2) 급격한 변화가 자주 발생하는 측정소의 운영자는 보다 세부적인 현장 조사를 통해 그 원인을 파악해야 한다.

(예시)



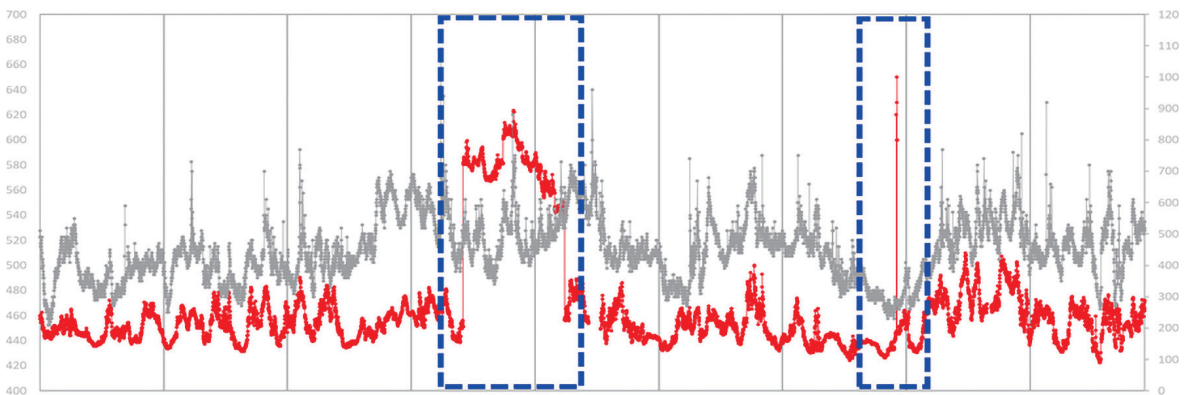
다. 대기오염물질과의 경향 확인

1) 동일 지점에서 측정하는 대기오염물질(CO, NO₂ 등) 농도와 비교 시 시간 농도 변화 추세에 큰 차이를 보이는 경우 이상 자료로 선별한다.

2) 이때 측정소가 위치한 인근지역의 환경 특성을 고려한다.

※ 급격한 농도 변화와 유사하며, 측정값의 내·외적 요인을 조사하여 판단함

(예시)

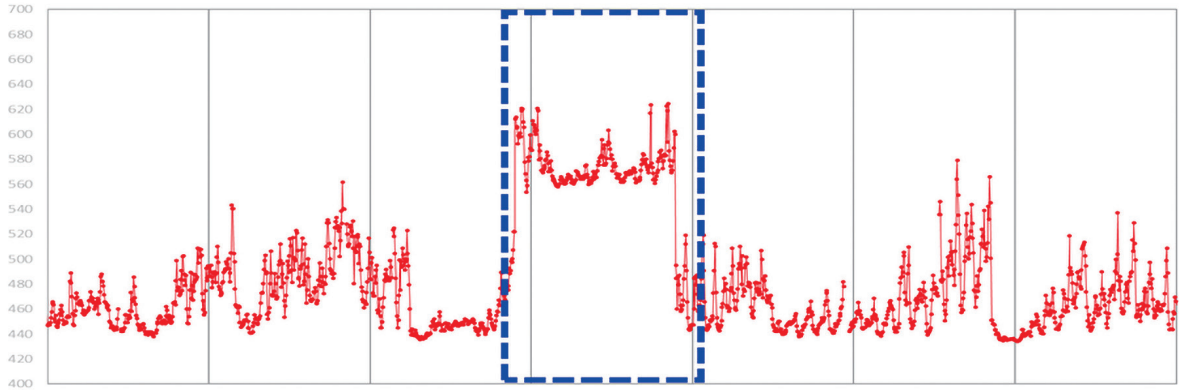


라. 기준선 농도(베이스라인) 경향 확인

1) 베이스라인 추세와 기존과 다른 양상을 보이는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 아래 제시한 ‘이상 자료 예시’를 참고하며, 측정기기의 이상 유·무를 판단함

(예시)

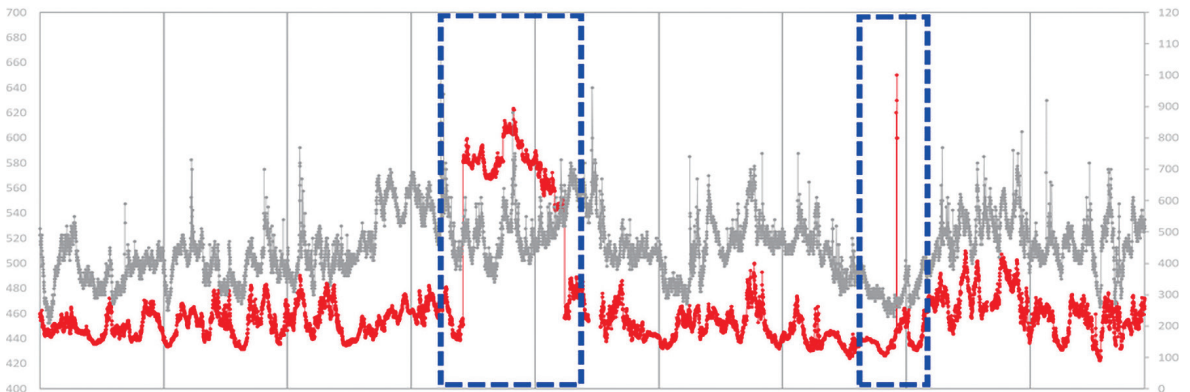


마. 장기간 농도 추세 변화 확인

1) 과거(며칠~몇 달)에 비해 농도추세가 기존과 다른 양상을 보이는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

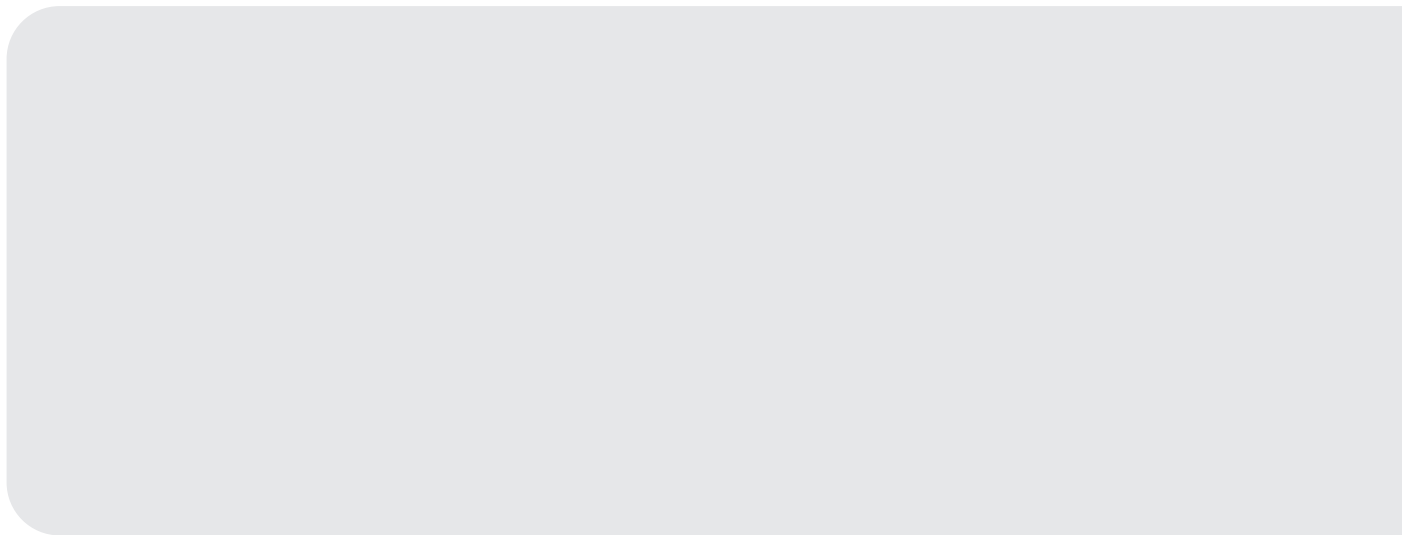
※ 아래 제시한 ‘이상 자료 예시’를 참고하며, 측정기기의 이상 유무 및 주변 환경변화(신규 배출원 등)를 파악하여 판단함

(예시)



3. 기상자료 검토 사항

◆ “대기환경측정망 설치·운영 지침” 제8장. 3. 기상자료 검토 사항을 따름



제 7 장 부 칙

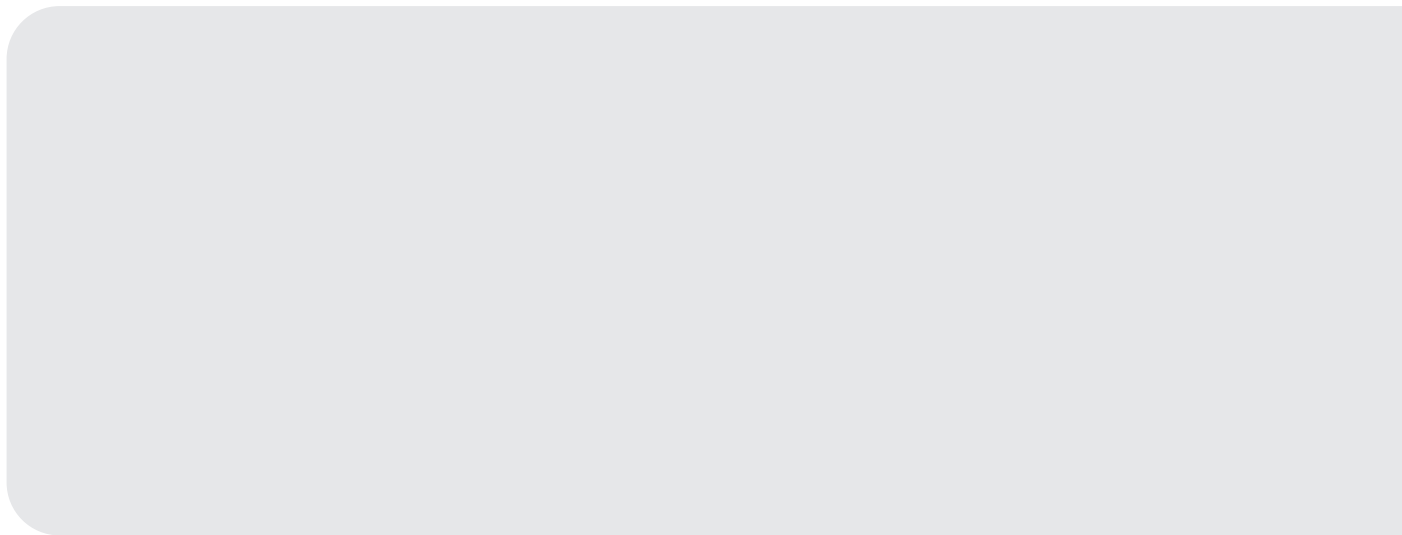
1. 부칙

온실가스측정망
설치·운영지침



제7장 부칙

- ① (시행일) 이 지침은 고시한 날로부터 시행한다.
- ② (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 지침 시행 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 2026년 1월 1일 기준으로 3년이 되는 시점(해당 년도 12월 31일까지를 말한다)마다 개정 등의 조치를 하여야 한다.



별 표

[별표1] 측정망 설치 절차도

[별표2] 온실가스측정망 설치 기준

[별표3] 온실가스측정망 설치 위치 선정 기준

[별표4] 소모품 및 부품 목록

[별표5] 온실가스측정망 위탁관리기관의 기술인력 및 장비보유 기준

[별표6] 외자장비 구매·계약관리(Flow Sheet)

온실가스측정망
설치·운영지침

별표 1. 측정망 설치 절차도

표 1-1 측정망의 설치 절차

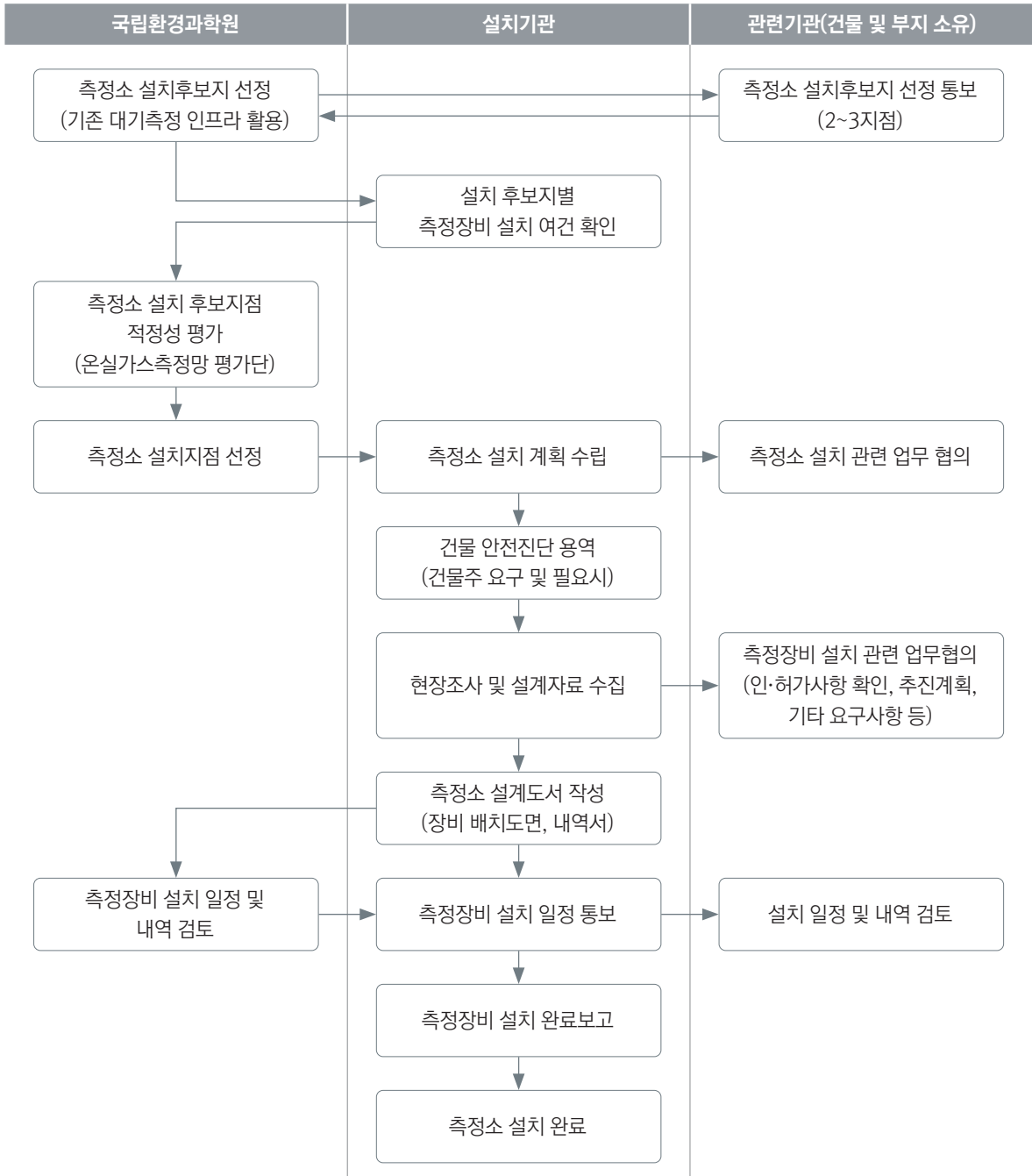
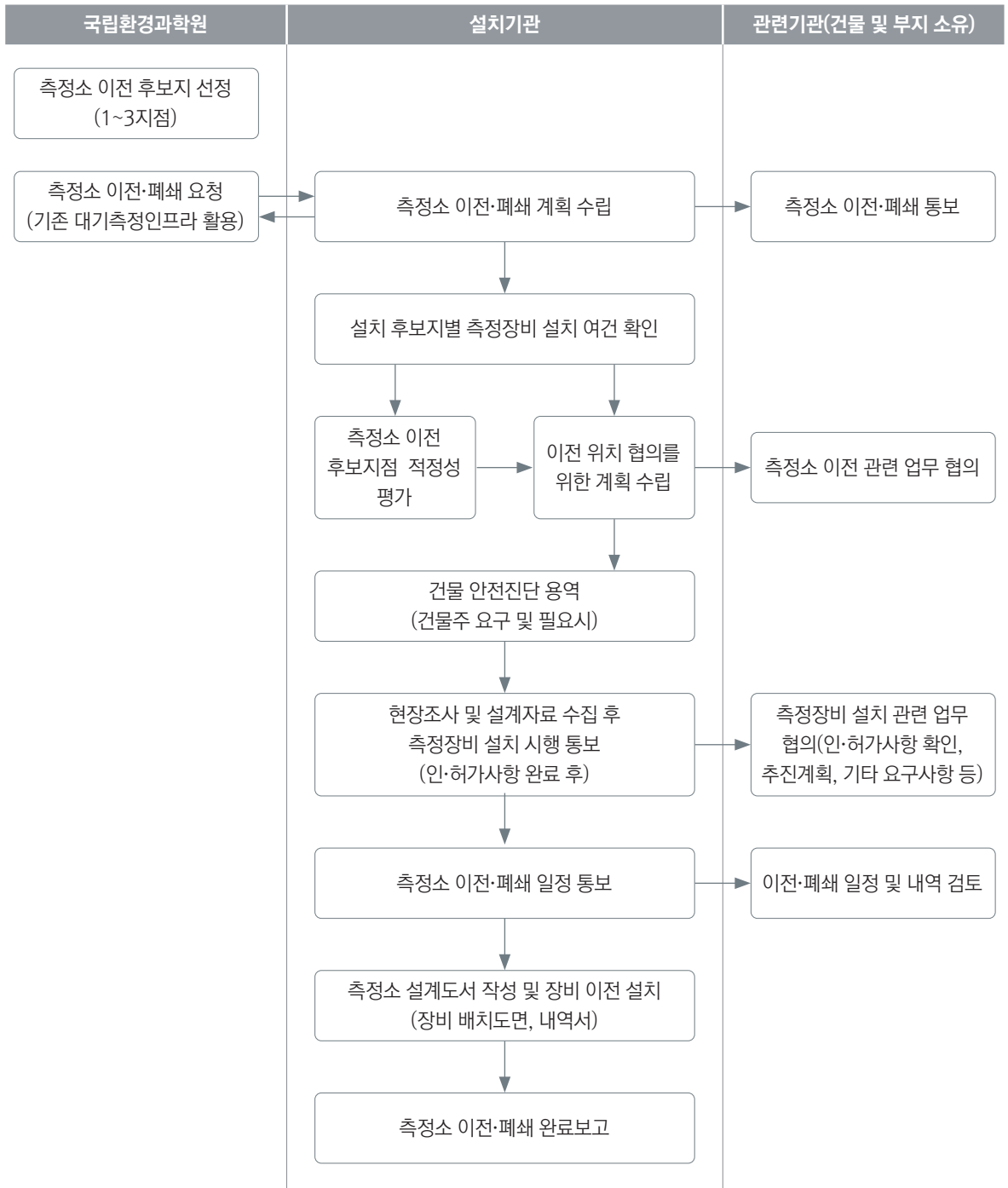


표 1-2 측정소의 이전(폐쇄) 절차



※ 단일 후보지의 경우, 기존 측정소와의 연속성이 인정되어야만 인정

별표 2. 온실가스측정망 설치 기준

1. 개요

가. 기본 방향

- 1) 측정망은 외부 침입 등으로부터 안전하며, 지진, 기상재해 등을 대비한다.
- 2) 측정망은 외부 주변 환경으로부터 간섭을 최소화한다.
- 3) 측정망은 기능적이고 장비의 운영과 수리 및 접근이 용이하여야 하며 운영자의 안전성을 고려하여야 한다.
- 4) 측정망은 추가 장비 설치 가능성을 충분히 고려하여 공간을 확보한다.
- 5) 측정망 내 관련 시설 및 장비는 적절히 배치함으로써 시스템 상호 간의 간섭 영향을 최소화하여 시스템의 안정성을 도모한다.
- 6) 측정망은 샘플의 안정성(stability)을 도모하고, 샘플러(sampler) 내부에서의 화학반응, 샘플러 구성요소 및 기능에 영향을 미칠 수 있는 온도, 습도, 빛, 진동, 전자파, 잡음신호, 화학물질 등 장비 정상 가동에 장애를 초래하는 요인을 제어 또는 조정할 수 있는 시설을 구비함으로써 적절한 설치 환경을 조성한다.

나. 장비 배치

- 1) 실외 배치
 - 측정장비의 인렛은 건물 옥상에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 실내 배치
 - 가) 측정장비(CO₂, CH₄, N₂O 등), 분석장비(CRDS 등), 전송장비(Data Logger, 모뎀 등), 부대장비(calibrator, recorder) 등 각종 기기는 측정망 건물 내의 장비 설치실에 배치한다.
 - 나) 측정 오차를 유발시킬 수 있는 UPS(내장 배터리의 화학반응으로 인한 가스발생), 축전지 등은 별도의 운영 관리실에 배치하며, 각종 펌프류는 가급적 측정기와 일정한 간격을 유지하여 진동을 최소화한다.

다. 장비 설치 환경

- 1) 외부 요인에 의해 측정기에 진동을 줄 우려가 있는 경우 방진 대책을 강구한다.

- 2) 측정기의 릴레이 접점부에 접점 불량을 유발시키는 부식성 가스 및 먼지의 측정망 유입을 최대한 차단하여야 하며 측정망 내에서는 부식성 가스가 발생하는 시약의 보존 또는 사용을 피한다.
- 3) 측정망 내에는 습도가 높지 않아야 하고 적정 운영 온도인 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 한다. 냉방기는 장비 설치실에 배치하되 설치 시 냉각된 공기가 측정장비, 매니폴드 등과 직접 접촉 시 결로가 유발되어 측정 자료 오차 유발 및 측정장비 부품의 열화 촉진·고장 등을 발생시키는바 이러한 점을 고려하여 적정하게 배치한다.
- 4) 측정망 내에는 전원, 전압 및 주파수의 변동이 적어야 하며 근처에 전자유도설비나 불꽃방전 발생 장치가 없어야 한다.
- 5) 측정기기는 수평으로 설치되어야 하며 설치 시 보수 작업의 용이성 등을 감안하여 벽과의 일정한 거리를 유지한다.

2. 세부 설치 기준

가. 시료 유입부

- 1) 매니폴드(Manifold)의 재질은 가급적 Pyrex 유리나 테플론 같은 불활성물질로 제조된 것을 선정하여야 하며 세척하기 쉽게 제작되어야 한다. 채취관은 시료와 채취관 벽과의 시료와의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한으로 줄일 수 있는 재질(예: Synflex 1300)이어야 하며 측정상 장애가 되는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교체 및 청소가 용이하도록 중간에 커넥터 등의 연결부위를 최소화하여 연결하기를 권장한다.
- 2) 흡입용 송풍기를 매니폴드에 설치하고자 할 때는 5~10 L/min의 유속을 유지하도록 한다.
- 3) 시료는 채취구에서 일괄 흡인하여 실내에서 각 측정기에 분배하는 멀티 포지션 밸브를 사용하며 가급적 배관은 짧고 직선을 유지하여야 한다. 또한 측정상 장애가 되는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품 교체 및 청소가 용이하도록 중간에 커넥터 등의 연결부위를 최소화하여 연결하기를 권장한다.
- 5) 수증기 응결을 예방 또는 감소하기 위해 에어컨 설치위치를 매니폴드에서 멀리하고 수분 문제 발생 시 일정 온도를 유지하기 위해 매니폴드에 천 등으로 감싸거나 열선 코일을 감는다.
- 6) 매니폴드로부터 각 측정장비별로 연결되는 시료 가스 채취관은 지지대나 Duct에 의해 고정되어야 한다.

나. 측정기

- 1) CO₂, CH₄, N₂O, data logger, calibrator, recorder, printer 등 관련 장비와 설비는 측정기 설치용 캐비닛 (slide rack type)에 설치하여 인입, 인출과 유지관리가 용이하도록 한다.
- 2) 캐비닛(rack)에 설치가 불가능한 장비는 옆에 안전하고 견고하게 설치한다.
- 3) 측정기 설치 시에는 흡입 유량이 많은 기종부터 차례로 매니폴드와 연결하여 설치한다.
- 4) 측정기는 측정망 구성 시스템에 맞게 설치되어야 하며, 신규 설치 장비는 가능한 각각 동일 제작사의 기종을 설치함을 원칙으로 한다.

다. 부대장비

- 1) UPS (uninterrupted power supplier)
 - 가) 무정전 전원공급장치를 말하며, 순간 또는 불의의 정전, 전압강하, 주변기기 등에 의해 발생하는 잡음신호 (noise)등의 불안정한 전원 상태를 방지하고 정전압과 정주파수의 안정된 전원을 공급한다.
 - 나) 장치 선택 시 신뢰성 있는 소형, 경량, 소음이 적은 것을 우선으로 한다.
 - 다) 설치할 측정망 선택 시 원거리 측정망을 우선으로 한다.
 - 라) UPS는 자동전압조정기능과 정전 시 측정장비와 관련기기, 전송 장비 등이 UPS 정격전류(정격부하)에서 최소 30분 이상 운전되도록 하여야 하며, 자동전압조정기(AVR) 설치 시 전압 변동률이 $\pm 5\%$ 이내여야 한다.
- 2) 냉·난방설비
 - 가) 하절기·동절기에 측정장비의 원활한 가동을 위하여 실내온도($25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$)를 일정하게 유지할 수 있는 냉·난방기를 설치하는 것을 원칙으로 하며, 습도가 높은 측정망의 경우 일정한 습도 유지를 위해 향온·향습기 또는 실내용 제습기를 설치 할 수 있다.
 - 나) 냉방기는 자동 온도조절 기능이 있는 것을 설치하고 전기히터 방식이어야 하며, 또한 정전 후 전원 복구 시 운전 상태를 기억하여 자동으로 운전하는 기능이 내장된 것을 설치하여야 한다.
 - 다) 냉·난방기용 전원은 반드시 단독 전원 콘센트를 사용하거나 차단기에 직접 결선하여 사용하도록 하여야 한다.
- 3) 배기팬
 - 가) 측정망 내 공기 순환을 위해 배기팬(FAN)을 설치하여야 하며, 특히, 측정장비용 표준가스의 누출 시 안전하게 배기될 수 있어야 한다.
 - 나) 곤충, 짐승 등이 침입하지 못하도록 외부에 보호 덮개를 설치한다.

4) 제습기

가) 수분의 간섭을 줄이기 위해 대기 시료 중의 수분을 투과막식 제습기(예: 나피온 드라이어)로 제거하는 것이 필요하다.

나) 투과막식 제습기는 0.05 % 수준으로 제습이 가능하며, 시간이 지날수록 제습 효율이 감소할 수 있으므로 주의가 필요하다.

다) 제습기는 온도차로 인한 채취관 내 수분 응결을 예방하기 위해 가급적 채취관이 실내로 유입되는 지점과 가깝게 설치하는 것을 권장한다.

라) 대기 시료와 교정용 표준가스는 제습기를 거쳐 분석기에 도입되도록 구성하여야 한다.

5) 질량유량조절기와 펌프

가) 가스의 유량은 환경에 따라 부피 변화가 크며, 기기에 유입되는 유량을 일정하게 유지하기 위해 질량유량 조절기를 사용한다.

나) 유량 설정은 시료 채취구의 위치와 형태, 제습기의 종류 등에 따라 0.2~1 L/min 범위 내에서 측정장비에 따라 적절하게 조정할 수 있다.

라. 부대시설

1) 전기설비(수전설비 용량산출 방법)

가) 전기 수전설비의 용량은 220 V, 1 ϕ , 10 kW 정도가 적합하며 전기설비용량 산출시 측정장비, 기상장비, 관련기기와 부대설비의 소비전력 합에 여유율 10 %를 감안하여 산출한다.

- 전기용량 산출방법은 <표 1>을 참조한다.

나) 측정장비, 기상장비, 관련기기 및 부대설비는 제작회사 또는 모델에 따라 차이가 있음을 감안하여 용량 산출 시 고려한다.

다) UPS의 용량 산출

- UPS의 용량은 측정장비, 기상장비 및 관련기기의 예상 최대소모전력에 UPS의 효율(80 %)과 여유율(20 %)을 감안하여 용량을 산출한다.

2) 조명설비

가) 실내 조명설비는 측정기기의 운영 및 점검, 기기 조정 등의 작업이 수월하도록 측정망 내의 조도가 300 Lux 이상이 되도록 조명 설비를 설치하여야 하며, 전원 배선처리는 Duct 처리한다.

나) 유지관리 측면이나 정전 등의 긴급 상황 등에 대비하여 이동식 충전용 전등을 비치하여야 한다.

3) 콘센트

가) 측정망 내 실내 콘센트 전원 110 V 용은 측정기 dual bay cabinet에 설치된 콘센트를 사용할 수 있도록

하며, 환풍기 콘센트는 기기별로 설치하고, 220 V용 콘센트는 매입형 2구용을 4개소 이상 설치한다.

나) 콘센트의 형태는 3선식의 접지형으로 하는 것을 원칙으로 하여야 하며 부득이한 경우는 외함 및 장비 등에 접지를 하여야 한다.

다) 냉·난방기용 콘센트는 단독 전원으로 설치하고 과부하 등으로 적당치 않을 시에는 배선용 차단기에서 직접 결선한다.

4) 콘센트

가) 측정망 내 실내 콘센트 전원 110 V 용은 측정기 dual bay cabinet에 설치된 콘센트를 사용할 수 있도록 하며, 환풍기 콘센트는 기기별로 설치하고, 220 V용 콘센트는 매입형 2구용을 4개소 이상 설치한다.

나) 콘센트의 형태는 3선식의 접지형으로 하는 것을 원칙으로 하여야 하며 부득이한 경우는 외함 및 장비 등에 접지를 하여야 한다.

다) 냉·난방기용 콘센트는 단독 전원으로 설치하고 과부하 등으로 적당치 않을 시에는 배선용 차단기에서 직접 결선한다.

5) 낙뢰방지 설비

가) 낙뢰로부터 측정기기를 보호하기 위해 현장 여건을 고려하여 설치하여야 하며, 기존 시설을 이용하여 설치할 수도 있다.

나) 피뢰침 설치 권고규격

- 접지저항: 제1종접지(접지저항 10 Ω 이하)

표 1 소비전력 산출 사례

구분		항목	소비전력 (kw)	비고
총계			5.94	
합계			1.52	
측정기	측정장비	CO ₂ / CH ₄	0.27	
		N ₂ O	0.4	
	기상장비	기상장비	0.25	
	관련기기	DATA LOGGER	0.3	
		MODEM	0.2	
		RECORDER	0.1	
합계			4.42	
부대설비		에어컨(4500 kcal 이상)	1.8	
		HEATER(3500 kcal 이상)	2	
		환기시설	0.3	
		조명시설	0.32	

- 예상 최대수용전력은 5.94 kW, 여유율 10 %를 감안하면 $5.94 \text{ kW} \times 1.1 = 6.534 \text{ kW}$
- Air-con과 Heater는 동시에 가동하지 않으므로 $6.534 \text{ kW} - 1.8 \text{ kW} = 4.734 \text{ kW}$
- 한전계약전력 용량은 5 kW 적용

별표 3. 온실가스측정망 설치 위치 선정 기준

1. 시료채취구 설치 기준

◆ 제2장 ‘온실가스측정망 설치 및 운영’에 별도 기준이 언급되지 않은 측정망의 시료채취구 높이는 대상 지역 평균 온실가스 농도를 측정할 수 있는 곳으로서 생활 배출 및 식생의 영향을 최소화하기 위해 가능한 한 5 m~30 m 범위로 한다.

가) 고층집합주거 등 지상 30 m 이상의 높이에서 사람이 다수 생활하고 있을 경우, 해당 지역을 대표할 수 있는 높이에 설치할 수 있다.

나) 측정소 설치 장소의 용지 확보가 용이하지 않고 주변의 건물과 수목에 의한 바람의 집중, 난기류의 발생 등으로 지역을 대표하는 측정값을 얻을 수 없을 경우 다음의 항목을 참고하여 설치한다.

- (1) 측정소 주위에 장애물이 있는 경우 시료채취구의 위치로부터 장애물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 또는 채취구의 위치와 장애물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치한다.
- (2) 주위에 건물 등이 밀집되어 있거나 근접되어 있을 경우에는 가장 가까운 건물의 바깥 외벽 등으로부터 적어도 1.5 m 이상 떨어진 곳에 설치한다.

표 1 측정 항목별 시료채취구 선정방법

오염물질	위치선정 방법
이산화탄소 (CO ₂)	1. 측정기 주위의 공기의 흐름이 270° 범위에서 장애를 받지 않을 것 2. 인근에 연돌 또는 소각로 등이 없을 것 3. 도로로부터의 거리와 설치높이는 별표3 다항 참조
메탄 (CH ₄)	1. 측정기 주위의 공기의 흐름이 270° 범위에서 장애를 받지 않을 것 2. 인근에 연돌 또는 소각로 등이 없을 것 3. 도로로부터의 거리와 설치높이는 별표3 다항 참조
아산화질소 (N ₂ O)	1. 측정기 주위의 공기의 흐름이 270° 범위에서 장애를 받지 않을 것 2. 인근에 연돌 또는 소각로 등이 없을 것 3. 도로로부터의 거리와 설치높이는 별표3 다항 참조

2. 측정지점 위치 선정방법

가. 설치지역 선정

구분	설치우선 순위
1	1. 위성자료, 온실가스 배출 통계 기반 온실가스 배출량이 많은 지역 2. 온실가스 배출량의 공간 변동성이 큰 지점
2	1. 공업지역, 대형 사업장 인근 2. 주 풍향을 고려할 때 배출원으로부터의 영향을 가장 많이 받는 주거지역 또는 상업지역
3	1. 해당 지역의 토지이용 현황을 고려하며 도심지역, 주거지역, 상업지역에 설치 2. 기상 여건을 고려하여 해당 지역의 대표치를 얻을 수 있다고 판단되는 장소
4	위의 원칙을 참조하여 적정배치

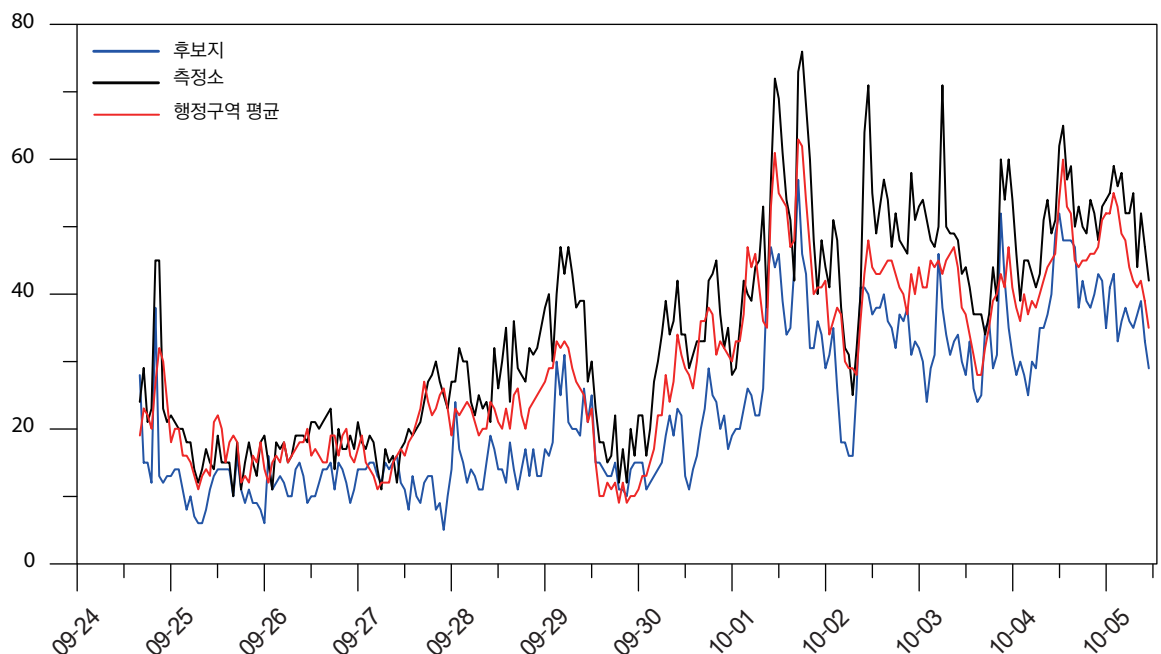
※ 설치 지점은 기존 대기환경측정망 측정지점 또는 신규 측정지점 중 선별하여 선정

나. 설치지역 선정(대기환경측정망 측정 결과)

- 후보지별 대기오염물질 측정 자료를 활용해 아래 분석 결과를 온실가스측정망 평가단에게 제공하여야 하며, 온실가스측정망 평가단은 이를 통해 '지역 배출원 영향 및 온실가스 농도 대표성 평가' 시 활용하도록 한다.

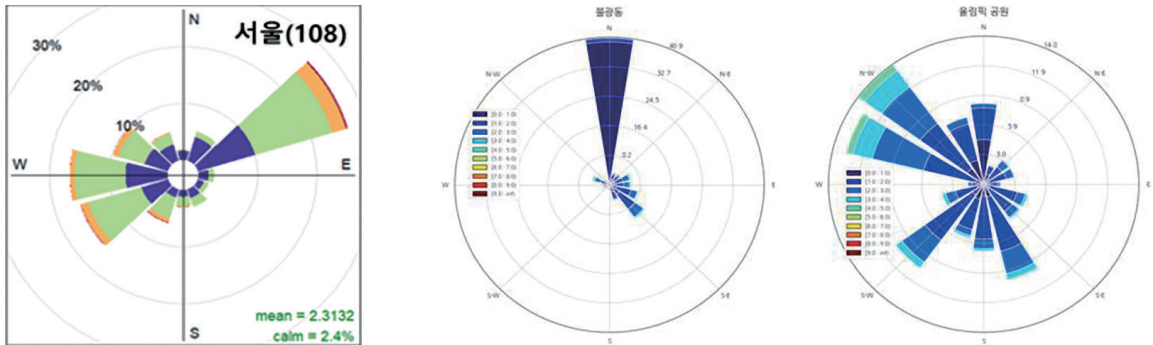
1) 동일 행정구역(시·군·구), 인접 측정망과의 시간별 대기오염 특성 비교

[예시]



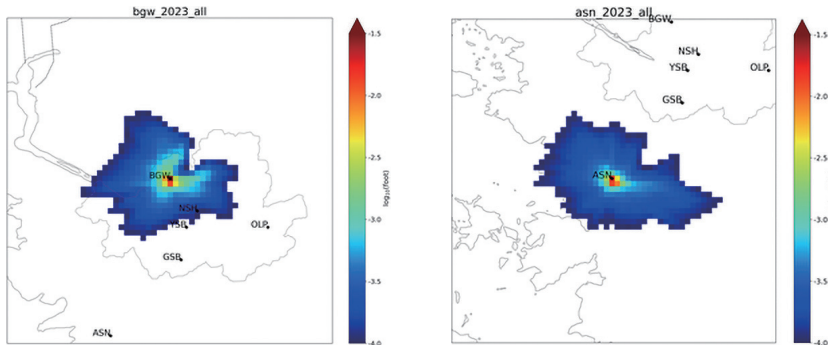
2) 풍배도(풍향·풍속)를 이용한 정체 및 특정 풍향의 쓸림 현상 여부 확인

[예시] 시간별 풍향·풍속 변화 특성(지역 대표 vs. 지점)



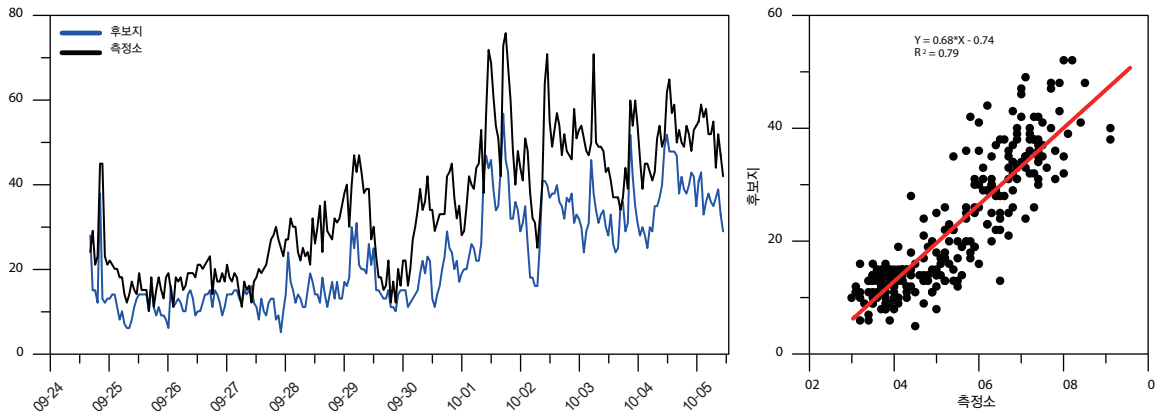
3) 대기오염물질 및 기상자료를 이용한 주변 지역 배출 영향 범위 확인

[예시] 라그랑지안 분산 모델로 산출한 배출 영향 범위 풋프린트

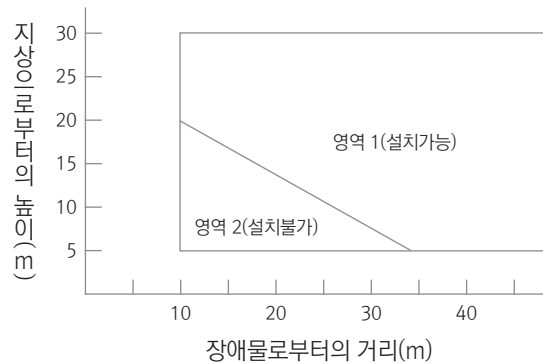


4) (측정망 이전 해당) 기존 측정망 측정 자료와 상관성 분석을 통한 후보지 자료의 연속성 검증

[예시] 기존 측정망과 이전 측정소의 온실가스 농도 비교



다. 온실가스측정기의 도로로부터의 거리와 시료채취 높이



라. 차량대수에 따른 측정 항목별 측정기의 도로로부터의 거리

1) 이산화탄소(CO_2)

일일 중 도로상 통과 차량대수	측정망과 도로와의 최소거리(m)
10,000 이하	10
15,000	20
20,000	30
40,000	50
70,000	100
110,000 이상	250

2) 메탄(CH_4)

일일 중 도로상 통과 차량대수	측정망과 도로와의 최소거리(m)
10,000 이하	10
15,000	20
20,000	30
40,000	50
70,000	100
110,000 이상	250

3) 아산화질소(N_2O)

일일 중 도로상 통과 차량대수	측정망과 도로와의 최소거리(m)
10,000 이하	10
15,000	20
20,000	30
40,000	50
70,000	100
110,000 이상	250

별표 4. 소모품 및 부품 목록

1. 온실가스측정망

가. 소모품 교체 내역

1) 6개월 교체주기 소모품

측정장비명	부품명
CO ₂ / CH ₄	Pump Rebuild Kit, Internal 1 st filter, Inlet Filter (47mm)
N ₂ O	Pump Rebuild Kit, Internal 1 st filter, Collant, Inlet Filter (47mm)

※ 운영 장비에 맞는 소모품 구매 후 교체 진행 권고

2) 연간 교체주기 소모품

측정장비명	부품명
CO ₂ / CH ₄	Internal 1 st Filter, 입자상 물질 제거 Filter, Pump Diaphragm
	Pump Rebuild Kit, Mirror Cleaning Kit
N ₂ O	Internal 1 st Filter, 입자상 물질 제거 Filter, Pump Diaphragm
	Pump Rebuild Kit, Mirror Cleaning Kit, Collant
표준가스	Zero Gas (10 ℓ)
	CO ₂ (10 ℓ) Mid, High level 각 1병
	CH ₄ (10 ℓ) Mid, High level 각 1병
	N ₂ O (10 ℓ) Mid, High level 각 1병

※ 운영 장비에 맞는 소모품 구매 후 교체 진행 권고

나. 부품 교체 내역(교체주기가 1년 이상인 소모품을 부품이라 함)

부대장비	부품명	비고
CO ₂ / CH ₄	Pump Rebuild Kit, Internal 1 st Filter, 입자상 물질 제거 Filter	
N ₂ O	Pump Rebuild Kit, Internal 1 st Filter, 입자상 물질 제거 Filter, Collant	
제습시스템	Nafion Dryer	성능 저하 시
	Gas Drying Unit(Drierite 시약)	
Bypass Pump	Pump Diaphragm	

※ 운영 장비에 맞는 부품 구매 후 교체 진행 권고

별표 5. 온실가스측정망 위탁관리기관의 기술인력 및 장비보유 기준

◆ 기술인력 보유기준: 행정구역(광역시·자치체)내 5개 이하 측정망을 기준으로 4인 필요

- (5개 이하) 고급기술자 1인, 중급기술자 2인, 초급기술자(숙련기술자 포함) 1인
- (측정망 추가 시) 1개 측정망 추가마다 운영 효율성을 고려하여 기술인력 보유기준 추가(0.5인/개소)
 - ※ 유지보수 대상 측정망이 11개소인 경우, 기술인력 보유기준은 총 7인을 유지하여야 하며, 기술인력 등급별 최소인원은 고급기술자 1인 이상, 중급기술자 2인 이상을 포함하여야 한다.
 - ※ 기술인력 추가 시 중급기술자와 초급기술자(숙련기술자 포함)의 비율은 1:2 수준을 유지하여야 한다.
(중급기술자수 / 초급기술자수(숙련기술자 포함) $\geq$ 0.5)

◆ 점검수행

- 측정망 위탁관리를 수행하는 경우 측정망 간의 이동시간, 점검시간 등을 고려하여 최대 1일 2개 측정소까지 점검 가능
 - ※ 엔지니어링 산업진흥법 시행령 제3조에 따른 [별표1] 엔지니어링 기술 분야는 환경부문, 기계부문, 전기부문, 정보통신부문, 산업부문 등 관련분야 종사자에 한한다. 동법 시행령 제4조에 따른 [별표2] 엔지니어링 기술자의 등급 기준을 적용한다.

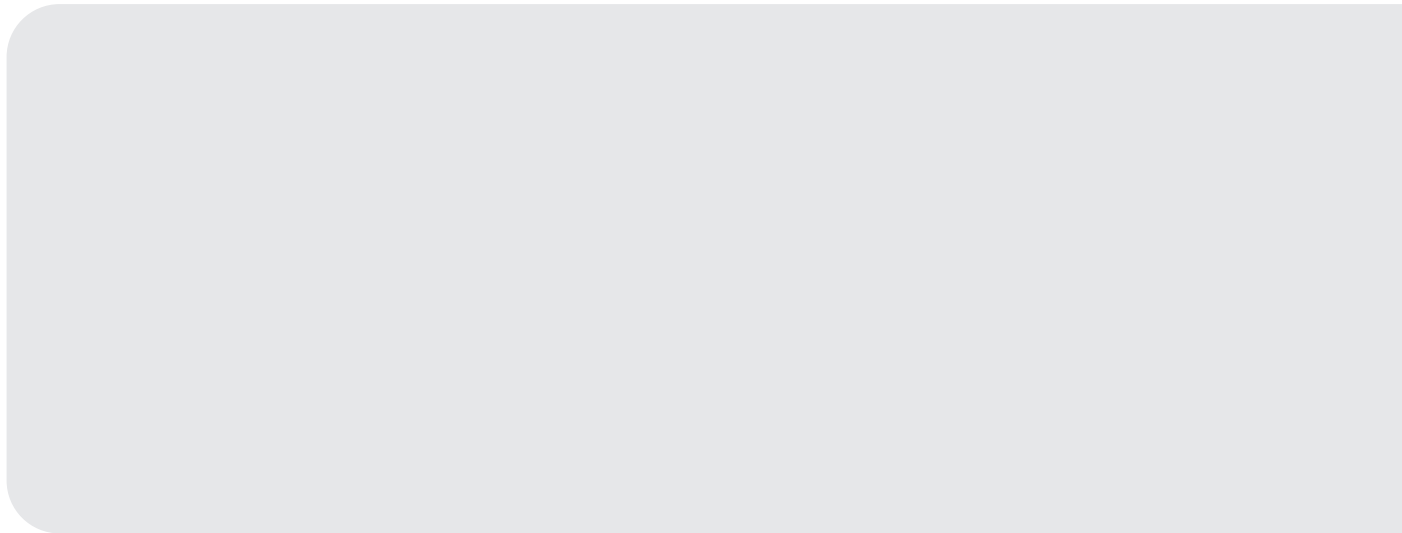
◆ 시설·장비 기준

구분	장비명	규격	대수	비고
1	Data Logger	CPU: pentium 듀얼코어 이상 혹은 그에 준하는 성능, Main memory 2G, HDD 120G 이상	2	
2	교정용 표준가스(CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O)	불확도 0.5 % 이내	1	교정 및 점검용
3	기준 유량계	최소 눈금 0.1 mL/min 이하	1	점검용
4	전자저울	200g 이상 측정 가능하고, 최소눈금 0.1 mg 이하	*1	
5	자동기록 장치	분해능: 10 mV 이하	2	
6	오실로스코프	최대 샘플링 주파수: 200 MHz 이상, 분해능: 8bit 이상	*1	
7	Universal Counter	-	*1	
8	전압/전류 측정기	-	*1	
9	Function Generator	-	*1	
10	전류/전압측정기	분해능: 0.01 mV이하, 0.001 mA 이하	*3	
11	측정장비 수리실 (17m ² , 사무실과 분리)	-	1	
12	CO ₂	LAS 검출한계: 5 μmol/mol 이하		
13	CH ₄	LAS 검출한계: 10 nmol/mol 이하		
14	N ₂ O	LAS 검출한계: 0.5 nmol/mol 이하		

※ 비고 1. 특정제작사의 장비만 관리할 경우 * 장비는 필요하지 않을 수 있음
2. 운영기관에서 대체장비를 보유한 경우, 위탁관리기관에서는 확보하지 않아도 됨

별표 6. 외자장비 구매·계약관리(Flow Sheet)





별지서식

[별지 제1호 서식] 측정소 현황 조사표 및 관리카드

[별지 제2호 서식] 측정소 이전에 따른 비교표

[별지 제3호 서식] 온실가스측정망 평가서

[별지 제4호 서식] 온실가스측정기 등의 점검사항 및 점검일지

[별지 제5호 서식] 지구대기 온실가스측정망 관련 서식

[별지 제6호 서식] 온실가스 측정값 기록지

온실가스측정망
설치·운영지침

[별지 제1호 서식]

온실가스측정망 현황 조사표 및 관리카드

1. 측정소 현황

측정소명				등가성평가 시행년도(홀/짝)		고정오염원	방위	
측정망 구분				설치예정년도			높이	
관할주체				관할기관			인접거리	
운영기관				확정 기관		고층빌딩	방위	
주소	우) /							
위치							높이	
측정소 구조							인접거리	
보유측정기						수목	방위	
TM좌표	가로:	세로:	해발높이	m			높이	
위/경도	위도:	경도:	지면높이	m			인접거리	
토지소유자				채취구높이	m	인접도로	방위	
주건물소유자				흡연관길이	3m		차선	
사용(수용)조건				용도지역			일통행량	
지형지세	16방위 작성						인접거리	
주풍향 통 기상	370°, 270°, 180° 이내					기타장애물	방위	
전면개방여부	☐ 도시대기 ☐ 도로변대기 ☐ 산성강하물	☐ 국가배경농도 ☐ 대기중금속 ☐ 광화학대기오염물질	☐ 교외대기 ☐ 유해대기물질 ☐ 지구대기	☐ 선박 ☐ 항만 ☐ PM _{2.5} 성분			내역	
측정소내 설치 측정망	☐ 시험가동(정상가동 예정일: . . .) ☐ 정상가동						높이	
운영상태							인접거리	
측정소위치의 적합여부 등 종합 의견							비고	

20 년 월 일

작성자 직급 성명 인

확인자 직급 성명 인

2. 측정소 관련 도면

측정기 배치도	
---------	--

3. 측정장비 보유 현황

측정기명	제작국 및 제작회사	모델번호 (M/N)	제조번호 (S/N)	수량 (SET)	장부가액 (천원)	최초설치 일자	최초가동 일자	측정방법	전력량	비고



4. 측정소 관련 약도 및 사진

측정소 위치 약도	측정소 정면 사진
층별 안내	실험실 전경

측정소 주변사진	
북	동
서	남

5. 측정장비 세부 현황(예시)

온실가스(CH_4 , CO_2) 시스템 전면	온실가스(CH_4 , CO_2) 시스템 후면
인렛(채취구)	필터
제습기(나피온 드라이어)	교정(MPV) 시스템
표준가스	모니터 화면

6. 기타

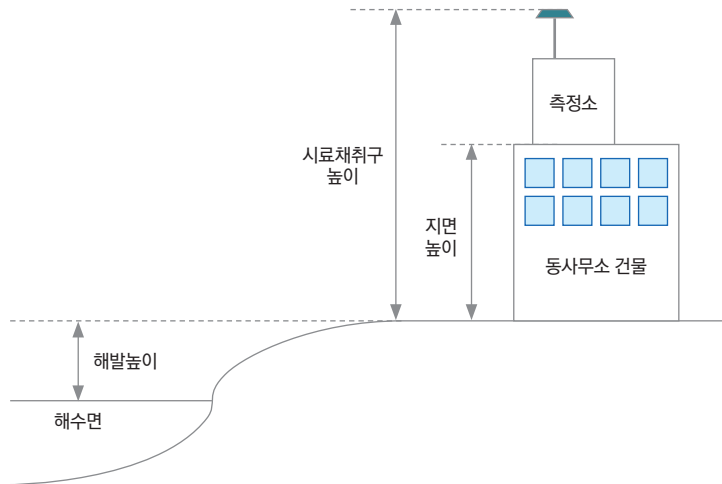
- 측정망 관리에 필요한 사항 기재 또는 첨부
 - 측정망 안전수칙 및 필요하면 측정기 가동원리(특성), 측정 방법 등을 비치
 - 매뉴얼(점검 및 운영) 비치
 - D/L 가동방법 및 변수(parameter) 값 비치

- 측정망 현황(관리카드) 기재방법
 - 방위표시: 16방위를 영문으로 기재(N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW)
 - 측정망명: 측정 종료 시까지 영구적으로 사용할 수 있고 혼동 우려가 없는 대표적인 지역 명칭 기재
 - 형식승인/정도검사 시행연도: 온실가스 측정기 형식승인/정도검사 시행 이후 작성
 - 측정망 구분: 측정망의 해당하는 측정망 정보(도시대기/지구대기)
 - 설치예정연도: 측정망의 최초 설치연도(월까지) 기재
 - 관할주체: 측정망을 관할하는 주체 예) 지자체, 국가
 - 관할기관: 측정망을 관할하고 있는 기관명 기재
 - 운영기관: 측정망을 운영하는 기관명 기재
 - 확정 기관: 측정망에서 생성되는 데이터의 1차 확정을 담당하는 기관명 기재
예) 지자체 보건환경연구원, 한국환경공단 등
 - 주소: 측정망 소재지의 우편번호와 그 지번까지 상세히 기재
예) 우) 12345 / 서울시 용산구 한남 726-78
 - 위치: 측정망이 속해 있는 주건물(본관, 별관 등) 내역을 상세히 기재
예) 정릉소방서 본관 2층 옥상, ○○동사무소 ○층 옥상 등
 - 측정망구조: 측정망 건물재료, 형태, 내부공간 크기(단위 m, 소수 첫째 자리까지) 등 기재
예) 블록조 슬라브 4.2×2.5×2.2
 - 보유측정기: 온실가스 측정기 전부 기재
 - TM좌표: 중부원점을 기준으로 작성한다. (단위: Km 혹은 m)
 - 1) 자동 TM좌표 판독기를 이용하여 소수 셋째 자리까지 기재
 - 2) TM좌표가 기재된 5만분의 1 이상의 상세 지형도에서 정확한 위치를 찾아내어 가로좌표와 세로좌표를 각각 읽어 가급적 소수 셋째 자리까지 기재
예) 가로좌표 448.781 세로좌표 200.432

- 해발높이: 해수면으로부터 지면까지 수직높이(단위 m, 정수), 기존자료가 없을 시에는 5만분의 1 이상의 상세 지형도에서 등고선에 의하여 산출기재
- 지면 높이: 지면으로부터 측정망 건물 바닥까지의 수직 높이(단위 m, 정수) 기재
- 채취구 높이: 지면으로부터 시료채취구 Funnel까지의 수직높이 기재(단위 m, 소수 첫째 자리까지)

(※ 시료채취구 높이 > 지면 높이)

예시)



- 흡입관 길이: Funnel로부터 가장 가까운 측정기까지의 전체 길이(단위 m, 정수) 기재
- 용도지역: 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 용도지역으로 기재하되 용도지역은 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 구분
- 지형 지세: 산지, 구릉지, 개활지 등 자유 기류에 영향 소지가 있을 수 있는 지형·지세를 간략히 방위별로 기재
예) 북동쪽에 해발 200 m 야산 기타 방향은 개활
- 주 풍향 등 기상: 연간 주 풍향, 평균 습도, 안개일수 등 측정치에 고려하여야 할 사항 기재
- 전면개방 여부: 시료채취구가 측정망 옥상에 있지 않고 측면에 설치되어 있으면 시료채취구 방향으로 인접한 자유 기류 방해 물체(건물, 입간판 등)를 제외한 개방 각도를 표기
- 고정오염원: 시료채취구로부터 반경 500 m 이내의 대기오염물질 배출원에 대한 방향, 높이, 최단 직선거리(단위 m, 정수) 기재
- 고층빌딩: 시료채취구 높이로부터 사각 15° 상방, 반경 500 m 이내의 자유 기류 방해 소지가 있을 만한 크기의 고층빌딩에 대한 방향, 높이, 최단직선거리(단위 m, 정수) 기재
- 수목: 고층빌딩에 준하되 활엽수를 대상으로 기재
- 인접도로: 일 통행량 3,000대 이상의 간선도로(보조간선도로 포함)에 대한 방향, 왕복 차선, 일 통행량(가급적 3회 이상 시간별로 측정하여 평균치 산출), 최단직선거리(단위 m, 정수) 기재

- 기타 장애물: 상기 인접 장애요소 이외의 가정용 굴뚝, 대형 입간판 등 측정치에 영향 소지가 있을 만한 요소에 대한 방향, 내역(주택 굴뚝, 대형입간판 등으로 기재), 높이, 최단직선거리(단위 m, 정수) 기재
- 토지 및 주건물소유자: 시유지, 군재산 등으로 기재하되 공공기관이 아닐 때는 성명, 상호, 주소 등을 기재
- 사용 또는 수용조건: 임대조건, 보상 관계 등을 기재
예) 무상임대 사용 가능, 월 임대료 15만원 사용 가능, 평당 40만원 보상 시 양도 가능 등
- 비교: 동 조사표상의 기타 참고사항 기재
- 측정망 위치약도: 초행자가 측정망의 소재지를 파악할 수 있을 정도의 약도
- 측정망 주변사진: 측정망을 중심으로 동서남북 방향으로 측정망 주변을 촬영
※ 매년 1사분기 내에 관련 사진을 갱신할 것
※ 도로 공사, 신축 건물 등 측정값에 영향을 줄 수 있는 상황인 경우, 수시로 갱신할 것
- 측정망 정면사진: 측정망 출입구를 중심으로 정면 전체가 나오도록 촬영
- 시료채취부 사진: 시료채취구와 매니폴드의 위치, 형태 등을 구분할 수 있도록 촬영
- 측정기 배치도: 주 건물과 측정망과의 관계, 전선 입력사항, 측기기 배치 및 funnel 위치 등을 입면으로 작도
- 측정망 위치도(평면): 주 건물과 측정망과의 관계, 지면 높이, funnel위치 등을 입면으로 작도(funnel이 지붕을 뚫고 설치된 경우, 적당한 방향을 정면으로 보아도 무방함)
- 측정망 위치도(측면): 정면 위치도와 90° 방향에서 본 측면 위치도를 정면도에 준해서 작도(좌,우 중 1개 방향만 선택하되 필요한 사항을 나타내기 좋은 위치를 선택)

[별지 제2호 서식]

측정망 이전에 따른 비교표

요 소		구 분	현 위치	변경 위치
측정소명				
소재지 주소 및 설치 (예정) 장 소				
TM좌표	가로			
	세로			
인접장애 요소유무 및 인접거리	고정오염원			
	수목			
	고층빌딩			
	간선도로			
	기타			
인접도로의 일일통행 차량수				
용도지역				
사용(수용) 여부 및 조건				
지형지세				
전면개방여부				
특기사항 및 종합의견(이전사유)				

※ 비교: 용도지역은 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'상 용도지역으로 기재하되 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 구분

[별지 제3호 서식]

온실가스측정망 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성 명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정망 설치 (35점)	장소 적정성 (15점)	- 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부 - 주요 배출원의 풍하방향에 위치하여 배출원 영향 상시 모니터링 가능한지 여부 - 대기환경측정망 측정지점과 일치 여부			
	위치 적정성 (10점)	- 지역 내 배출원의 영향을 직접적으로 받는지 확인 여부 - 후보지 위치가 지역/배출원 유형 대표성 반영 여부			
	이전 가능성 (10점)	- 해당 지역 측정망 건물 이전 계획 여부			
측정망 주변 영향 (40점)	특정 오염원 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 반경 100 m 이내 특정 오염원의 영향 여부			
	주변 건물 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (5점)	- 측정망 주변 수목의 영향 여부			
	도로 영향 여부 (5점)	- 일 통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
시료채취구 ¹⁾ (25점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총점					

※ 비교: 1. 시료채취구 높이의 경우, 내·외부 전문가 2/3 이상이 16점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점 점수에 따른 구간별 평가점수

5점: 적합(4~5), 보통(2~3), 부적합(0~1)

10점: 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점: 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점: 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점: 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

※ 시료채취구 예상 높이가 30 m를 초과할 경우 적정 여부 의견 명시 필요

3. 최종 종합평가결과(점수:)

적합() 보통() 부적합()

※ 적합: 80~100점, 보통: 60~79점, 부적합: 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

온실가스측정망 이전 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정망 설치 (20점)	장소 적정성 (10점)	- 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부 - 주요 배출원의 풍하방향에 위치하여 배출원 영향 상시 모니터링 가능한지 여부 - 대기환경측정망 측정지점과 일치 여부			
	위치 적정성 (10점)	- 지역 내 배출원의 영향을 직접적으로 받는지 확인 여부 - 후보지 위치가 지역/배출원 유형 대표성 반영 여부			
측정망 주변 영향 (30점)	특정 오염원 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 반경 100 m 이내 특정 오염원의 영향 여부			
	주변 건물 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (5점)	- 측정망 주변 수목의 영향 여부			
	도로 영향 여부 (5점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정망의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (25점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총점					

※ 비교: 1. 시료채취구 높이의 경우, 내·외부 전문가 2/3 이상이 16점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점 점수에 따른 구간별 평가점수

5점: 적합(4~5), 보통(2~3), 부적합(0~1)

10점: 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점: 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점: 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점: 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 내·외부 전문가 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정. 그 외의 경우는 측정망 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교 측정 결과를 기반으로 내·외부 전문가가 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

※ 시료채취구 예상 높이가 30 m를 초과할 경우 적정 여부 의견 명시 필요

3. 최종 종합평가결과(점수:)

적합() 보통() 부적합()

※ 적합: 80~100점, 보통: 60~79점, 부적합: 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

[별지 제4호 서식]

온실가스측정기 등의 점검사항 및 점검일지

1. 온실가스측정기 점검사항

가. 수시 점검사항(CO₂, CH₄, N₂O 공통)

- 측정망 내 UPS 출력전압 점검
- 측정망 실내온도 점검(25 °C ±5 °C)
- Sample 시료관 수분상태 점검
- Analyzer 시료유량 점검(각 장비 사양 참조)
- 장비 Display와 Data Logger 출력일지 점검
- Modem 통신상태 점검
- Data Logger 현 시간 일치 여부 점검

나. 주간 점검사항

- 이산화탄소(CO₂)
 - Sampling 압력 및 유량 점검(장비 사양 참조)
 - 표준가스 압력 점검
 - Zero / Span 교정
- 메탄(CH₄)
 - Sampling 압력 및 유량 점검(장비 사양 참조)
 - 표준가스 압력 점검
 - Zero / Span 교정
- 아산화질소(N₂O)
 - Sampling 압력 및 유량 점검(장비 사양 참조)
 - 표준가스 압력 점검
 - Zero / Span 교정

다. 월간 점검사항

- 이산화탄소(CO₂)
 - Sampling 압력 및 유량 점검(장비 사양 참조)

- Cell 온도 점검 및 조정(장비 사양 참조)
 - 시료채취관 및 도입관 세척
 - 제습기 점검
- 메탄(CH_4)
- Sampling 압력 및 유량 점검(장비 사양 참조)
 - Cell 온도 점검 및 조정(장비 사양 참조)
 - 시료채취관 및 도입관 세척
 - 제습기 점검
- 아산화질소(N_2O)
- Sampling 압력 및 유량 점검(장비 사양 참조)
 - Cell 온도 점검 및 조정(장비 사양 참조)
 - 시료채취관 및 도입관 세척
 - 제습기 점검

II. 온실가스측정기 등의 점검일지

확인자:

측정망명							점검일자				점검자			
점검	이상여부 확인		구분						안전점검내용					
			CO ₂	CH ₄	N ₂ O				전기 누전	누수	GAS 상태	방화 관리	위험물	시건 장치
	점검전	정상												
		이상												
	점검후	정상												
		이상												

CO ₂				장비명:									
SAMP FLW			Cell Pressure			Span Gas 2							
SAMP Pressure			Zero Gas			Span Gas 3							
Cell Temp			Span Gas 1			R2							
CH ₄				장비명:									
SAMP FLW			Cell Pressure			Span Gas 2							
SAMP Pressure			Zero Gas			Span Gas 3							
Cell Temp			Span Gas 1			R2							
N ₂ O				장비명:									
SAMP FLW			Cell Pressure			Span Gas 2							
SAMP Pressure			Zero Gas			Span Gas 3							
Cell Temp			Span Gas 1			R2							

- ※ 비교: 1. 구분은 수시, 주간, 월간점검으로 표기하되, 점검일자를 동시에 기재 즉 “수시 점검(○월○일)” 식으로 표기
 2. 장비명은 사용하고 있는 장비의 모델명 표기
 3. 점검내용, 고장 수리내역 등 점검자 자필로 기재
 4. 확인자는 월 1회 이상 점검일지 기재사항을 확인할 것
 5. 지역 실정에 맞게 점검일지 내용을 수정하여 사용할 수 있음
 6. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

[별지 제5호 서식] 지구대기 온실가스측정망 관련 서식

지구대기 온실가스측정망 점검 및 가동 일지

담당	과장	부장

◆ 대 상:

◆ 일 자:

◆ 점 검 자: ○○○ (서명)

☐ 주간 점검☐ 월간점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정망	① 측정망 주변환경	-	
		② 측정망 실내온도	25 °C ±5 °C	
		③ 측정망 청소상태	양호	
	UPS	① 가동상태	정상	
		② 전력 (INPUT / OUTPUT)	220 V ±10	
		③ Battery Charging	Normal	
	Cylinder	① Zero / CO ₂ / CH ₄ / N ₂ O	20 bar 이상	
	Sampling	① Manifold blower	가동	
		② Sampling Pump 가동	가동	
		③ Sampling Flow (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O)	0.2~1 L/min	
	측정장비	① Multi position Valve 상태		
		② Cavity Temperature	45 ±0.05 °C or 40 ±0.005 °C	
		③ Cavity Pressure	140 ±0.152 torr or 100 ±1.52 torr	
		④ 파장모니터(warm box) 온도	45 ±0.05 °C	
		⑤ 펌프 상태 점검(outletvalve)		
		⑥ 분석기 내부온도(DAS)	50 °C 이하	
	데이터 처리부	① PC 시계정확도	±1분	
		② PC 메모리 및 CPU사용량	80 % 미만	
		③ Sampling 시작시간		- CH ₄ : - N ₂ O: - CO ₂ :
		④ Data 전송상태	정상	
월간 점검	① PC 하드디스크 여유 공간			
	② 표준가스 잔량 확인		20 bar 이상	
	③ 냉난방기 공기필터 점검 및 청소			
	④ 제습기 점검			



(뒷면)

점검 및 기타 사항 세부내역	
주요 사항	
특이 사항	

- ※ 비교: 1. 측정장비의 비정상 및 기타사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정장비의 운전조건에 따라 측정망별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간 점검은 주 1회, 월간점검 월 1회 실시를 원칙으로 하고 필요시 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

지구대기 온실가스측정망 수시 점검 일지

담당	과장	부장

◆ 대 상:

◆ 일 자:

◆ 점 검 자: ○○○ (서명)

대상장비	사유(현상)	점검 및 수리내역	소요비용	점검결과
		1. 고장일자: 2. 수리완료일자: 3. 수리내역		

※ 비고: 1. 점검 또는 장비 수리는 장비 고장 등 시스템 비정상 가동 시 실시하며 결과를 본 양식에 기록한다.
 2. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

[별지 제6호 서식]

온실가스 측정값 기록지

기관명:

도시명:

항 목:

측 정:

단 위:

불 능:

날 짜:

사 유:

측정망:

시간 일자	01	02	03	04	05	06		22	23	24	평균	최고	최저	비고
01														
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
평 균											월평균 유효측정일수			
최 고														
최 저														

온실가스측정망 설치·운영지침

발 간 일 2025년 12월

발 행 처 국립환경과학원 기후탄소연구부 기후변화연구과

편집책임자 과장 이대균

편 집 자 문광주, 엄효진, 강소현, 김은정

주 소 (22689) 인천광역시 서구 환경로 42 국립환경과학원

연 락 처 Tel. 032-560-7327 Fax. 032-568-2042

홈 페이지 기후에너지환경부(<http://www.mcee.go.kr>)
국립환경과학원(www.nier.go.kr)



본 지침의 내용 사용시 출처를 표시해야 하며
비영리 목적으로만 이용할 수 있습니다.